LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Formulario T-14

Plan de Trabajo, EDT y Carta Gantt

Plan de Trabajo, EDT y Carta Gantt · Formulario T-14

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

11 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 4

Lista de figuras 6

7 Formulario T-14: Plan de trabajo, EDT y carta Gantt 7

7.1 Estructura de descomposición del trabajo 7

7.2 Diccionario de la EDT 20

7.2.1 Fase 1. Inicio 20

7.2.1.1 Cuenta 1.1 — Definición inicial del proyecto 20

7.2.1.2 Cuenta 1.2 — Alcance del proyecto 21

7.2.1.3 Cuenta 1.3 — Planificación del proyecto 23

7.2.1.4 Cuenta 1.4 — Gestión de interesados y comunicaciones 25

7.2.1.5 Cuenta 1.5 — Gestión de calidad 26

7.2.1.6 Cuenta 1.6 — Gestión de riesgos 27

7.2.1.7 Cuenta 1.7 — Plan de Reversibilidad 28

7.2.1.8 Cuenta 1.8 — Gobierno y control del proyecto 29

7.2.1.9 Cuenta 1.9 — Cumplimiento normativo y contractual 31

7.2.2 Fase 2. Elaboración 33

7.2.2.1 Cuenta 2.1 — Arquitectura de la solución 33

7.2.2.2 Cuenta 2.2 — Diseño de la seguridad 34

7.2.2.3 Cuenta 2.3 — Diseño de la sala técnica y de los racks 35

7.2.2.4 Cuenta 2.4 — Validación de diseños 36

7.2.2.5 Cuenta 2.5 — Continuidad del negocio 37

7.2.2.6 Cuenta 2.6 — Experiencia de usuario 38

7.2.3 Fase 3. Construcción 39

7.2.3.1 Cuenta 3.1 — Ambientes y cadena de desarrollo 39

7.2.3.2 Cuenta 3.2 — Servicios de nube de la plataforma 41

7.2.3.3 Cuenta 3.3 — Base compartida 42

7.2.3.4 Cuenta 3.4 — Módulos de la Etapa 1 44

7.2.3.5 Cuenta 3.5 — Módulos de la Etapa 2 48

7.2.3.6 Cuenta 3.6 — Integraciones externas 50

7.2.3.7 Cuenta 3.7 — Migración de datos 52

7.2.3.8 Cuenta 3.8 — Pruebas de la Etapa 1 53

7.2.3.9 Cuenta 3.9 — Pruebas de la Etapa 2 55

7.2.3.10 Cuenta 3.10 — Innovaciones 57

7.2.3.11 Cuenta 3.11 — Documentación técnica 61

7.2.4 Fase 4. Transición 62

7.2.4.1 Cuenta 4.1 — Plan de implantación 63

7.2.4.2 Cuenta 4.2 — Marcha blanca y producción de la Etapa 1 64

7.2.4.3 Cuenta 4.3 — Marcha blanca y producción de la Etapa 2 65

7.2.5 Fase 5. Adquisiciones y contrataciones 66
7.2.5.1 Cuenta 5.1 — Hardware e infraestructura 66
7.2.5.2 Cuenta 5.2 — Servicios de nube y licencias 68
7.2.5.3 Cuenta 5.3 — Enlaces de comunicaciones 68
7.2.5.4 Cuenta 5.4 — Acuerdos con terceros 69
7.2.6 Fase 6. Infraestructura física y sitios 70
7.2.6.1 Cuenta 6.1 — Adecuación de la sala técnica de Talca 70
7.2.6.2 Cuenta 6.2 — Cableado estructurado 72
7.2.6.3 Cuenta 6.3 — Montaje de racks y gabinetes 73
7.2.6.4 Cuenta 6.4 — Sistemas de seguridad física 75
7.2.6.5 Cuenta 6.5 — Equipamiento de campo 76
7.2.6.6 Cuenta 6.6 — Configuración de la infraestructura de los sitios 78
7.2.7 Fase 7. Capacitación y gestión del cambio 79
7.2.7.1 Cuenta 7.1 — Capacitación por roles 79
7.2.7.2 Cuenta 7.2 — Gestión del cambio 81
7.2.7.3 Cuenta 7.3 — Evaluaciones y certificaciones 82
7.2.8 Fase 8. Operación y soporte (36 meses) 83
7.2.8.1 Cuenta 8.1 — Servicios de operación 83
7.2.8.2 Cuenta 8.2 — Mantenimiento 86
7.2.8.3 Cuenta 8.3 — Innovaciones en operación 89
7.2.8.4 Cuenta 8.4 — Informes y obligaciones periódicas 91
7.2.8.5 Cuenta 8.5 — Capacitación y transferencia en operación 92
7.2.9 Fase 9. Cierre 93
7.2.9.1 Cuenta 9.1 — Cierre de la implementación 93
7.2.9.2 Cuenta 9.2 — Salida al término del contrato 94
7.3 Carta Gantt de 56 meses 96
7.3.1 Carta Gantt actualizada por cuenta de control 99
7.4 Criterios vigentes de programación y recursos 102
Referencias 103
Declaración de uso de IA 103

Lista de tablas

Tabla 7.1 Cuentas de control y paquetes de trabajo por fase. Fuente: elaboración propia. 7
Tabla 7.2 Responsables de los paquetes. Fuente: Capítulo 1, sección 1.5. 20
Tabla 7.3 Diccionario de la cuenta 1.1. Fuente: elaboración propia. 21
Tabla 7.4 Diccionario de la cuenta 1.2. Fuente: elaboración propia. 22
Tabla 7.5 Diccionario de la cuenta 1.3. Fuente: elaboración propia. 24
Tabla 7.6 Diccionario de la cuenta 1.4. Fuente: elaboración propia. 25
Tabla 7.7 Diccionario de la cuenta 1.5. Fuente: elaboración propia. 27
Tabla 7.8 Diccionario de la cuenta 1.6. Fuente: elaboración propia. 28
Tabla 7.9 Diccionario de la cuenta 1.7. Fuente: elaboración propia. 29
Tabla 7.10 Diccionario de la cuenta 1.8. Fuente: elaboración propia. 30
Tabla 7.11 Diccionario de la cuenta 1.9. Fuente: elaboración propia. 32
Tabla 7.12 Diccionario de la cuenta 2.1. Fuente: elaboración propia. 33
Tabla 7.13 Diccionario de la cuenta 2.2. Fuente: elaboración propia. 35
Tabla 7.14 Diccionario de la cuenta 2.3. Fuente: elaboración propia. 36
Tabla 7.15 Diccionario de la cuenta 2.4. Fuente: elaboración propia. 37
Tabla 7.16 Diccionario de la cuenta 2.5. Fuente: elaboración propia. 38
Tabla 7.17 Diccionario de la cuenta 2.6. Fuente: elaboración propia. 39
Tabla 7.18 Diccionario de la cuenta 3.1. Fuente: elaboración propia. 40
Tabla 7.19 Diccionario de la cuenta 3.2. Fuente: elaboración propia. 41
Tabla 7.20 Diccionario de la cuenta 3.3. Fuente: elaboración propia. 43
Tabla 7.21 Diccionario de la cuenta 3.4. Fuente: elaboración propia. 45
Tabla 7.22 Diccionario de la cuenta 3.5. Fuente: elaboración propia. 49
Tabla 7.23 Diccionario de la cuenta 3.6. Fuente: elaboración propia. 50
Tabla 7.24 Diccionario de la cuenta 3.7. Fuente: elaboración propia. 52
Tabla 7.25 Diccionario de la cuenta 3.8. Fuente: elaboración propia. 54
Tabla 7.26 Diccionario de la cuenta 3.9. Fuente: elaboración propia. 56
Tabla 7.27 Diccionario de la cuenta 3.10. Fuente: elaboración propia. 57
Tabla 7.28 Diccionario de la cuenta 3.11. Fuente: elaboración propia. 61
Tabla 7.29 Diccionario de la cuenta 4.1. Fuente: elaboración propia. 63
Tabla 7.30 Diccionario de la cuenta 4.2. Fuente: elaboración propia. 65
Tabla 7.31 Diccionario de la cuenta 4.3. Fuente: elaboración propia. 66
Tabla 7.32 Diccionario de la cuenta 5.1. Fuente: elaboración propia. 67

Tabla 7.33 Diccionario de la cuenta 5.2. Fuente: elaboración propia. 68
Tabla 7.34 Diccionario de la cuenta 5.3. Fuente: elaboración propia. 69
Tabla 7.35 Diccionario de la cuenta 5.4. Fuente: elaboración propia. 70
Tabla 7.36 Diccionario de la cuenta 6.1. Fuente: elaboración propia. 71
Tabla 7.37 Diccionario de la cuenta 6.2. Fuente: elaboración propia. 72
Tabla 7.38 Diccionario de la cuenta 6.3. Fuente: elaboración propia. 74
Tabla 7.39 Diccionario de la cuenta 6.4. Fuente: elaboración propia. 76
Tabla 7.40 Diccionario de la cuenta 6.5. Fuente: elaboración propia. 77
Tabla 7.41 Diccionario de la cuenta 6.6. Fuente: elaboración propia. 78
Tabla 7.42 Diccionario de la cuenta 7.1. Fuente: elaboración propia. 80
Tabla 7.43 Diccionario de la cuenta 7.2. Fuente: elaboración propia. 81
Tabla 7.44 Diccionario de la cuenta 7.3. Fuente: elaboración propia. 83
Tabla 7.45 Diccionario de la cuenta 8.1. Fuente: elaboración propia. 85
Tabla 7.46 Diccionario de la cuenta 8.2. Fuente: elaboración propia. 87
Tabla 7.47 Diccionario de la cuenta 8.3. Fuente: elaboración propia. 90
Tabla 7.48 Diccionario de la cuenta 8.4. Fuente: elaboración propia. 92
Tabla 7.49 Diccionario de la cuenta 8.5. Fuente: elaboración propia. 93
Tabla 7.50 Diccionario de la cuenta 9.1. Fuente: elaboración propia. 94
Tabla 7.51 Diccionario de la cuenta 9.2. Fuente: elaboración propia. 95
Tabla 7.52 Períodos contractuales e hitos. Fuente: Bases Administrativas, Art. 17°, y Formulario E-25. 97
Tabla 7.53 Declaración de uso de IA. Fuente: elaboración propia. 103

Lista de figuras

Figura 7.1 Vista panorámica de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14. 19

Figura 7.2 Carta Gantt de los 56 meses por período contractual y por fase, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13, del Formulario E-25 y de la sección 2 de este formulario. 98

Figura 7.3 Carta Gantt actualizada por cuenta de control, meses 1 a 21, fases 1 a 3. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14 y del cronograma del Formulario T-15. 100

Figura 7.4 Carta Gantt actualizada por cuenta de control, meses 1 a 21, fases 4 a 7. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14 y del cronograma del Formulario T-15. 101

Formulario T-14: Plan de trabajo, EDT y carta Gantt

Este formulario detalla lo que el Subdocumento 7 resume en sus secciones 7.1 y 7.3, conforme al Formulario T-14 de las Bases Administrativas y al Capítulo 7 del índice obligatorio de las Aclaraciones de la licitación. Contiene la estructura de descomposición del trabajo (EDT) completa; su diccionario, con el entregable, el criterio de aceptación, el responsable y el período de cada paquete; y la carta Gantt de los 56 meses del contrato. El método de estimación y programación, la ruta crítica y los frentes de trabajo se detallan en el Formulario T-15, y la implantación de cada etapa, en el Formulario T-18. La EDT termina en el paquete de trabajo; la descomposición de cada paquete en actividades de 8 a 80 horas hombre que caben en una quincena, con sus fechas, está en el Formulario T-15, sección 6. La EDT termina en el paquete de trabajo; la descomposición de cada paquete en actividades de 8 a 80 horas hombre que caben en una quincena está en el Formulario T-15, sección 6.

7.1 Estructura de descomposición del trabajo

La EDT descompone el 100 % del alcance de la Etapa 1, la Etapa 2 y la Operación (Bases Administrativas, art. 15, p. 11) en nueve fases, 49 cuentas de control y 222 paquetes de trabajo. Las fases 1 a 4 son las del proceso de desarrollo declarado en el Capítulo 6 (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición) y se recorren una vez por etapa. Las fases 5 a 9 agrupan el trabajo que no es desarrollo de software. Cada paquete es la hoja de su rama, tiene un único responsable y produce un entregable verificable. En la cuenta 3.10, cada innovación agrupa sus paquetes en un cuarto nivel. La Tabla 7.1 resume el tamaño de cada fase.

Tabla 7.1 Cuentas de control y paquetes de trabajo por fase. Fuente: elaboración propia.

Fase	Cuentas de control	Paquetes de trabajo
1. Inicio	9	35
2. Elaboración	6	18
3. Construcción	11	79
4. Transición	3	10

continúa en la página siguiente

Tabla 7.1 — continuación

Fase	Cuentas de control	Paquetes de trabajo
5. Adquisiciones y contrataciones	4	13
6. Infraestructura física y sitios	6	24
7. Capacitación y gestión del cambio	3	13
8. Operación y soporte (36 meses)	5	26
9. Cierre	2	4
Total	**49**	**222**

La construcción concentra 79 de los 222 paquetes, y las fases que no son software (5 a 7) suman 50. Ninguna cuenta de control tiene un solo paquete. La estructura completa es la siguiente, con la raíz «Plataforma logística de Distribuidora Puelche» y sus nueve fases en el primer nivel.

- **1. Inicio**
- 1.1 Definición inicial del proyecto
- 1.1.1 Acta de constitución del proyecto, firmada con la Contraparte Técnica
- 1.1.2 Documento de validación con el CLIENTE de los problemas y metas del proyecto
- 1.1.3 Acta de confirmación con el CLIENTE de la fecha de inicio, la evidencia para el proveedor de lácteos, las ventanas de paso a producción y el acuse tributario
- 1.2 Alcance del proyecto
- 1.2.1 Documento de especificación de requerimientos y línea base de alcance de la Etapa 1 (H1)
- 1.2.2 Documento de reglas de ruteo capturadas al planificador de rutas
- 1.2.3 Documento de especificación de las interfaces sin documentación del ERP, del WMS de 2013 y de la telemetría del tercero
- 1.2.4 Matriz de trazabilidad: requerimiento, módulo, paquete y prueba (H1)
- 1.2.5 Documento de línea base de alcance de la Etapa 2: canal moderno y costo de servir (H8)
- 1.3 Planificación del proyecto
- 1.3.1 Plan para la dirección del proyecto, con el calendario de congelamientos de septiembre, diciembre y el cierre mensual

- 1.3.2 EDT y diccionario de la EDT (línea base del alcance)
- 1.3.3 Carta Gantt de 56 meses con los hitos H1 a H12 y la ruta crítica
- 1.3.4 Documento de nivelación de recursos y frentes del solapamiento de los meses 13 a 15 y 19 a 20
- 1.3.5 Reunión semanal de seguimiento con su informe semanal
- 1.4 Gestión de interesados y comunicaciones
- 1.4.1 Registro de interesados con su influencia, interés y estrategia
- 1.4.2 Plan de comunicaciones con calendario y canales por grupo de interés
- 1.4.3 Registro de solicitudes de cambio con análisis de impacto
- 1.5 Gestión de calidad
- 1.5.1 Plan de calidad y plan de pruebas
- 1.5.2 Puertas de calidad automáticas en la cadena de integración (cobertura mínima del 80 %)
- 1.6 Gestión de riesgos
- 1.6.1 Plan de riesgos y registro inicial de riesgos según ISO 31000
- 1.6.2 Registro de riesgos revisado en cada Comité de Proyecto
- 1.7 Plan de Reversibilidad
- 1.7.1 Plan de Reversibilidad inicial (primeros 90 días)
- 1.7.2 Primera actualización anual del Plan de Reversibilidad durante la implementación
- 1.8 Gobierno y control del proyecto
- 1.8.1 Oficina de gestión del proyecto con metodología basada en el PMBOK
- 1.8.2 Actas del Comité Ejecutivo mensual, con la aprobación de los cambios de alcance
- 1.8.3 Actas del Comité de Proyecto quincenal
- 1.8.4 Actas del Comité de Arquitectura mensual
- 1.8.5 Actas del Comité de Operación mensual, desde el mes 13
- 1.8.6 Informe mensual de avance con valor ganado
- 1.8.7 Tablero de estado del proyecto disponible para el CLIENTE
- 1.8.8 Espacio colaborativo con la documentación, los entregables, las actas, los riesgos y los cambios
- 1.9 Cumplimiento normativo y contractual
- 1.9.1 Matriz de cumplimiento normativo por obligación legal, con su control y su evidencia
- 1.9.2 Acuerdo de tratamiento de datos personales con el CLIENTE
- 1.9.3 Registro de actividades de tratamiento y evaluación de impacto en protección de datos
- 1.9.4 Certificación ISO/IEC 27001 vigente y entrega anual de los informes de certificación
- 1.9.5 Garantía de fiel cumplimiento, seguros y certificados laborales vigentes durante el

contrato

- **2. Elaboración**
- 2.1 Arquitectura de la solución
- 2.1.1 Documento de arquitectura lógica: capas, módulos M1 a M12 e interfaces
- 2.1.2 Documento de arquitectura física híbrida: nube, centros de distribución y plataformas de cross-docking
- 2.1.3 Modelo de datos y diccionario de datos, con la trazabilidad por lote
- 2.1.4 Documento de diseño detallado de M11 y del intercambio con las cadenas
- 2.2 Diseño de la seguridad
- 2.2.1 Plan de seguridad de la información
- 2.2.2 Modelado de amenazas por componente y por integración externa, actualizado ante cada cambio
- 2.2.3 Plan de respuesta a incidentes de seguridad, con aviso al CLIENTE en dos horas
- 2.2.4 Matriz de clasificación de la información y matriz de controles
- 2.3 Diseño de la sala técnica y de los racks
- 2.3.1 Plano de la sala técnica de Talca, con su cálculo eléctrico y térmico
- 2.3.2 Plano de distribución de los racks R01 de servidores y R02 de comunicaciones
- 2.3.3 Plano de los gabinetes de borde de Concepción y de las plataformas de cross-docking
- 2.4 Validación de diseños
- 2.4.1 Acta de aprobación de la arquitectura, el plan de seguridad y el modelo de datos (H2)
- 2.4.2 Acta de aprobación del diseño detallado de la Etapa 2 (H8)
- 2.5 Continuidad del negocio
- 2.5.1 Plan de continuidad del negocio según ISO 22301, con análisis de impacto y procedimientos manuales
- 2.5.2 Plan de continuidad TIC según ISO/IEC 27031 y plan de recuperación ante desastres
- 2.6 Experiencia de usuario
- 2.6.1 Investigación con preparadores, preventistas, conductores y almaceneros
- 2.6.2 Prototipos y pruebas de usabilidad con participantes del CLIENTE
- 2.6.3 Indicadores de usabilidad comprometidos por transacción crítica
- **3. Construcción**
- 3.1 Ambientes y cadena de desarrollo
- 3.1.1 Ambientes de Desarrollo y QA en la nube (H3)
- 3.1.2 Ambientes de Preproducción y Producción en la nube (H3)
- 3.1.3 Ambiente de recuperación ante desastres en la región secundaria (H3)
- 3.1.4 Cadena de integración y entrega continua, e infraestructura como código

- 3.1.5 Observabilidad de los doce módulos y de los sitios, con tableros para el CLIENTE (H3)
- 3.2 Servicios de nube de la plataforma
- 3.2.1 Servicio de nube para la aplicación y los portales
- 3.2.2 Servicio de nube de base de datos, caché y mensajería
- 3.2.3 Servicio de nube de ingesta de IoT, telemetría cruda y plataforma analítica
- 3.2.4 Servicio de nube de respaldo inmutable y réplica entre regiones
- 3.2.5 Servicio de nube de seguridad y gobierno, y detección en endpoints
- 3.2.6 Servicio de gestión de dispositivos móviles
- 3.3 Base compartida
- 3.3.1 Identidad y control de acceso, incluidos los conductores externos que rotan sin aviso
- 3.3.2 Integración con el ERP como único emisor de la guía de despacho (INT-06 e INT-07)
- 3.3.3 Convivencia con el WMS de 2013 durante el reemplazo
- 3.3.4 Integración con la telemetría de los 42 camiones propios (INT-15)
- 3.3.5 Registro auditable de stock, lotes y cobros
- 3.3.6 Operación sin conexión: 14 horas en terreno y 24 horas en el CD
- 3.4 Módulos de la Etapa 1
- 3.4.1 Recepción de mercadería con captura de lote y vencimiento (M1 Recepción)
- 3.4.2 Inventario por ubicación y lote, con FEFO y conteo cíclico (M2 Inventario)
- 3.4.3 Preparación de pedidos en el turno de noche y en la cámara de congelado (M5 Preparación)
- 3.4.4 Cadena de frío, retención de lotes y retiro sanitario (M9 Calidad y trazabilidad)
- 3.4.5 Ingesta de temperatura y posición de la flota (M12 Telemetría)
- 3.4.6 Aplicación móvil de preventa sin conexión, con stock y crédito (M3 Preventa)
- 3.4.7 Planificación de rutas corregible por el planificador (M4 Rutas)
- 3.4.8 Aplicación móvil de reparto con prueba de entrega digital (M6 Reparto)
- 3.4.9 Devoluciones en terreno y control de envases (M8 Devoluciones y envases)
- 3.4.10 Cobro en ruta, rendición y conciliación (M7 Cobranza y rendición)
- 3.4.11 Indicadores operacionales y OTIF diario (M10 Analítica)
- 3.5 Módulos de la Etapa 2
- 3.5.1 Pedido electrónico y aviso de despacho para las cadenas, y portal de proveedores (M11 Canal moderno)
- 3.5.2 Portal web de clientes: cuenta, saldo, entregas y documentos
- 3.5.3 Portal web de transportistas: rutas asignadas del día siguiente
- 3.5.4 Costo de servir por cliente y por entrega (M10 Analítica)
- 3.6 Integraciones externas

- 3.6.1 Intercambio de lote y trazabilidad con los proveedores
- 3.6.2 Integración con la pasarela de pago para el cobro con tarjeta (INT-09)
- 3.6.3 Integración con el servicio de mapas y geocodificación (INT-10)
- 3.6.4 Integración con el servicio de avisos al cliente (INT-11)
- 3.6.5 Intercambio electrónico con la principal cadena, con sus pruebas aprobadas (INT-08)
- 3.6.6 Incorporación de las demás cadenas al intercambio electrónico (INT-08)
- 3.7 Migración de datos
- 3.7.1 Informe de perfilamiento y datos saneados
- 3.7.2 Datos maestros cargados: 8.400 SKU, clientes e instalaciones
- 3.7.3 Saldos migrados desde el WMS de Talca
- 3.7.4 Saldos cargados en Concepción desde el conteo físico
- 3.7.5 Acta de conciliación y corte fuera de las ventanas de congelamiento
- 3.8 Pruebas de la Etapa 1
- 3.8.1 Pruebas de integración, regresión e idempotencia en QA (H4)
- 3.8.2 Pruebas de aceptación y de accesibilidad con preventistas, conductores y bodega
- 3.8.3 Pruebas del perfil operacional: sin señal, sin enlace y a −22 °C con guantes
- 3.8.4 Pruebas de carga con el peak de septiembre y de resiliencia
- 3.8.5 Prueba de recuperación ante desastres con conmutación real
- 3.8.6 Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 1, por un tercero independiente
- 3.8.7 Acta de certificación de la Etapa 1 (H5)
- 3.8.8 Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 1
- 3.9 Pruebas de la Etapa 2
- 3.9.1 Pruebas de integración y regresión sin afectar la Etapa 1 en producción (H9)
- 3.9.2 Pruebas de aceptación y de accesibilidad con cadenas, transportistas, Comercial y Finanzas
- 3.9.3 Pruebas de carga con ambas etapas activas y de resiliencia
- 3.9.4 Prueba de recuperación ante desastres con ambas etapas
- 3.9.5 Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 2, por un tercero independiente
- 3.9.6 Acta de certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (H10)
- 3.9.7 Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 2
- 3.10 Innovaciones
- 3.10.1 Innovación 1: seguimiento de vencimiento posentrega en el local
- 3.10.1.1 Documento de catálogo de acciones y protocolo del piloto (INN-01.P1)
- 3.10.1.2 Estimador de saldo y ritmo de reposición (INN-01.P2)
- 3.10.1.3 Función de lista sin conexión en la aplicación de preventa (INN-01.P3)

- 3.10.1.4 Informe del piloto en marcha blanca y habilitación (INN-01.P4)
- 3.10.2 Innovación 2: reproducción de incidentes de terreno
- 3.10.2.1 Informe de medición inicial y contrato de evidencia (INN-02.P1)
- 3.10.2.2 Circuito mínimo de reproducción en la preventa (INN-02.P2)
- 3.10.2.3 Captura de evidencia en las aplicaciones de preventa, preparación y reparto (INN-02.P3)
- 3.10.2.4 Informe de validación comparada durante la implementación (INN-02.P4, primera parte)
- 3.10.3 Innovación 3: vida útil remanente por historia térmica del lote
- 3.10.3.1 Documento de familias priorizadas y parámetros aprobados (INN-03.P1)
- 3.10.3.2 Asociación lote–sensor en el borde y en el camión (INN-03.P2)
- 3.10.3.3 Vista en M9 y orden de salida sugerido (INN-03.P3)
- 3.10.3.4 Informe de validación en marcha blanca con Calidad (INN-03.P4)
- 3.10.4 Innovación 5: hoja de negocio del almacenero
- 3.10.4.1 Prototipo e informe de la prueba de comprensión (INN-05.P1)
- 3.10.4.2 Evaluación de privacidad y diseño de la impresión en cabina (INN-05.P2)
- 3.10.4.3 Cálculo y bloques 1 a 3 de la hoja de negocio (INN-05.P3)
- 3.10.4.4 Hoja certificada, en marcha blanca y en producción (INN-05.P4, primera parte)
- 3.11 Documentación técnica
- 3.11.1 Documentación técnica, funcional, de arquitectura, de operación y de seguridad
- 3.11.2 Base de conocimiento de incidentes y decisiones de diseño
- 3.11.3 Estándares de codificación y documentación de interfaces en OpenAPI y AsyncAPI
- 3.11.4 Inventario de componentes (SBOM) con sus licencias de código abierto
- 3.11.5 Depósito del código fuente en el repositorio del CLIENTE en cada liberación
- **4. Transición**
- 4.1 Plan de implantación
- 4.1.1 Plan de olas de la Etapa 1 por sitio y zona: Talca, Concepción y plataformas de cross-docking
- 4.1.2 Procedimiento de reversión de la Etapa 1 antes de las 05:30, con versión operativa local y DTE emitidos por el ERP
- 4.1.3 Plan de implantación y reversión de la Etapa 2 fuera de la ventana de 05:30 a 07:00
- 4.2 Marcha blanca y producción de la Etapa 1
- 4.2.1 Marcha blanca de la Etapa 1 con conciliación diaria (H6)
- 4.2.2 Estabilización de la Etapa 1 en el turno de noche y acompañamiento en ruta
- 4.2.3 Acta de paso a producción y cierre de la Etapa 1 (H7)

- 4.3 Marcha blanca y producción de la Etapa 2
- 4.3.1 Marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 y fuente única de datos (H11)
- 4.3.2 Estabilización de la Etapa 2 con Comercial, Finanzas, cadenas y transportistas
- 4.3.3 Acta de paso a producción y aceptación final de la implementación (H12)
- 4.3.4 Garantía de correcto funcionamiento constituida, condición de la aceptación final (H12)
- **5. Adquisiciones y contrataciones**
- 5.1 Hardware e infraestructura
- 5.1.1 Especificación de compra del equipamiento de terreno para el CLIENTE
- 5.1.2 Especificación y compra de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde
- 5.1.3 Actas de recepción técnica del equipamiento de terreno comprado por el CLIENTE y de la infraestructura provista por LafroX
- 5.2 Servicios de nube y licencias
- 5.2.1 Contrato de los servicios de AWS
- 5.2.2 Suscripción del servicio de gestión de dispositivos y de detección en endpoints
- 5.2.3 Licencias de software de terceros constituidas a nombre del CLIENTE
- 5.3 Enlaces de comunicaciones
- 5.3.1 Contrato de fibra óptica de los CD de Talca y Concepción
- 5.3.2 Contrato de planes LTE con dos proveedores (ocho planes)
- 5.3.3 Contrato de Starlink para los cinco sitios: Talca, Concepción y las tres plataformas de cross-docking
- 5.4 Acuerdos con terceros
- 5.4.1 Acuerdos operacionales firmados con los diez transportistas
- 5.4.2 Acta de acuerdo con el sindicato sobre terminales, GPS y cámaras
- 5.4.3 Fórmula aprobada del tramo variable: reglas de atribución, canasta e índices (INN-04.P1)
- 5.4.4 Contrato de custodia de fuentes con un tercero independiente
- **6. Infraestructura física y sitios**
- 6.1 Adecuación de la sala técnica de Talca
- 6.1.1 Coordinación de la obra civil de separación, a cargo del CLIENTE (RT-06.06), y piso técnico de la sala
- 6.1.2 Hardware de energía instalado: UPS modular N+1, generador con 24 horas de autonomía, transferencia automática y PDU A/B
- 6.1.3 Hardware de climatización de precisión N+1 instalado

- 6.1.4 Hardware de detección temprana de incendio y extinción por agente limpio instalado
- 6.1.5 Acta de recepción técnica de la sala
- 6.2 Cableado estructurado
- 6.2.1 Cableado de cobre Cat6A y fibra OM4 tendido, con dos ductos de ingreso independientes
- 6.2.2 Certificación de enlaces, etiquetado y planos as-built
- 6.2.3 Gabinetes de piso y switches de acceso instalados en las bodegas de Talca y Concepción
- 6.3 Montaje de racks y gabinetes
- 6.3.1 Rack R01 de servidores montado: clúster de tres nodos, respaldo local, consola KVM y traslado del servidor del ERP del CLIENTE a U25–U26, con respaldo completo verificado, en ventana dominical después del H3 y antes de la marcha blanca de Talca, sin cambios de software
- 6.3.2 Rack R02 de comunicaciones montado: firewalls, switches de núcleo y de gestión, y distribución de fibra
- 6.3.3 Gabinete de borde de Concepción montado: servidores activo y en espera, firewalls, switches, UPS, climatización y monitoreo, con toma del servicio por el de espera si falla el activo
- 6.3.4 Gabinetes de borde montados en Curicó, Chillán y Los Ángeles, con dos mini-PC (activo y en espera) por plataforma
- 6.4 Sistemas de seguridad física
- 6.4.1 Hardware de control de acceso biométrico y esclusa instalado
- 6.4.2 Hardware de videovigilancia instalado
- 6.4.3 Recinto de custodia de respaldos habilitado
- 6.5 Equipamiento de campo
- 6.5.1 Terminales de preventa, reparto y bodega configurados y enrolados
- 6.5.2 Terminales de pago configurados, uno por camión
- 6.5.3 Sensores de cámara y gateways IoT instalados en Talca y Concepción
- 6.5.4 Termógrafos instalados en los 28 camiones con frío (propios y de transportistas)
- 6.5.5 Impresoras de cabina instaladas
- 6.5.6 Impresoras de andén y balanzas de recepción instaladas
- 6.6 Configuración de la infraestructura de los sitios
- 6.6.1 Software de base instalado en los sitios: virtualización, contenedores, PostgreSQL, RabbitMQ y Keycloak
- 6.6.2 Enlaces de fibra, LTE y Starlink habilitados, con conmutación al respaldo
- 6.6.3 Borde de los CD en servicio, con la prueba de autonomía de 24 horas aprobada
- **7. Capacitación y gestión del cambio**

- 7.1 Capacitación por roles
- 7.1.1 Plan de capacitación por perfil: usuarios finales, avanzados, administradores, equipo técnico y soporte
- 7.1.2 Programa de capacitación continua del turno de noche por la rotación del 38 %
- 7.1.3 Procedimiento de incorporación de los conductores de los transportistas en el andén
- 7.1.4 Traspaso al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE
- 7.1.5 Materiales de capacitación: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes y videos tutoriales
- 7.1.6 Plataforma de autoformación en línea con registro de avance
- 7.2 Gestión del cambio
- 7.2.1 Acompañamiento del personal con 20 o 30 años en la compañía
- 7.2.2 Gestión del cambio con las cadenas y los transportistas
- 7.2.3 Diagnóstico del impacto organizacional por área y perfil, con agentes de cambio
- 7.2.4 Procedimientos operativos afectados, rediseñados y documentados
- 7.2.5 Medición de la adopción y plan de acción correctiva
- 7.3 Evaluaciones y certificaciones
- 7.3.1 Certificación de preventistas, conductores y preparadores (Etapa 1)
- 7.3.2 Certificación de Comercial y Finanzas en costo de servir (Etapa 2)
- **8. Operación y soporte (36 meses)**
- 8.1 Servicios de operación
- 8.1.1 Servicio de centro de operaciones 24×7 y mesa de servicio durante los 36 meses de operación (04:00 a 22:00; 24×7 en septiembre y diciembre)
- 8.1.2 Servicio de gestión de incidentes, problemas y niveles de servicio del artículo 78 de las Bases Administrativas (p. 40) durante los 36 meses de operación
- 8.1.3 Servicio de continuidad y pruebas semestrales de recuperación ante desastres durante los 36 meses de operación
- 8.1.4 Actualizaciones anuales del Plan de Reversibilidad durante los 36 meses de operación
- 8.1.5 Servicio de centro de operaciones de seguridad 24×7 con SIEM desde la primera marcha blanca (mes 13) hasta el mes 56
- 8.1.6 Pruebas mensuales de restauración de respaldos durante los 36 meses de operación
- 8.2 Mantenimiento
- 8.2.1 Mantenimiento correctivo y evolutivo del software durante los 36 meses de operación, con bolsa anual de horas y fuera de las ventanas de congelamiento
- 8.2.2 Mantenimiento de ciberseguridad durante los 36 meses de operación: vulnerabilidades, intrusión anual e inyección de fallas
- 8.2.3 Mantenimiento del hardware durante los 36 meses de operación: sala técnica, racks,

gabinetes de borde y equipamiento de terreno
- 8.2.4 Registro y reducción de la deuda técnica durante los 36 meses de operación
- 8.2.5 Actualizaciones anuales de los componentes de base durante los 36 meses de operación
- 8.2.6 Revisiones semestrales de las instalaciones eléctricas de la sala durante los 36 meses de operación
- 8.2.7 Ciclo de vida del equipamiento durante los 36 meses de operación: reposición y disposición final
- 8.3 Innovaciones en operación
- 8.3.1 Innovación 2: mantenimiento de escenarios de regresión (INN-02.P4, segunda parte)
- 8.3.2 Innovación 3: revisión semestral de parámetros durante los 36 meses de operación (INN-03.P5)
- 8.3.3 Innovación 4: línea base y liquidaciones en sombra (INN-04.P2)
- 8.3.4 Innovación 4: liquidación mensual del tramo variable, meses 24 a 56 (INN-04.P3)
- 8.3.5 Innovación 5: despliegue gradual por rutas (INN-05.P4, segunda parte)
- 8.3.6 Innovación 5: bloque 4 condicionado (INN-05.P5)
- 8.4 Informes y obligaciones periódicas
- 8.4.1 Gestión de la capacidad con proyección trimestral durante los 36 meses de operación
- 8.4.2 Informes mensuales de consumo de nube (FinOps) durante los 36 meses de operación
- 8.4.3 Estimaciones anuales de la huella de carbono de la operación
- 8.4.4 Actualizaciones semestrales del depósito de custodia de fuentes durante los 36 meses de operación
- 8.5 Capacitación y transferencia en operación
- 8.5.1 Dos jornadas anuales de actualización y capacitación del personal nuevo durante los 36 meses de operación
- 8.5.2 Mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante los seis meses posteriores al mes 21
- 8.5.3 Mantenimiento de la base de conocimiento durante los 36 meses de operación, con métricas de uso
- **9. Cierre**
- 9.1 Cierre de la implementación
- 9.1.1 Entrega del código fuente, la infraestructura como código y los procedimientos de despliegue
- 9.1.2 Informe de lecciones aprendidas y archivo de la implementación
- 9.2 Salida al término del contrato
- 9.2.1 Ejecución del Plan de Reversibilidad y acompañamiento de 90 días
- 9.2.2 Certificado de devolución o eliminación de datos personales

La figura siguiente presenta la EDT completa en una sola vista panorámica. Por su densidad,

se recomienda ampliarla en el PDF; el Subdocumento 7 contiene las láminas separadas por fase para consultar las cuentas de control y los paquetes con mayor legibilidad.

Figura 7.1 Vista panorámica de la EDT completa del proyecto. Para consultar el detalle por fase, véanse las láminas de la sección «Estructura general» del Subdocumento 7. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14.

7.2 Diccionario de la EDT

El diccionario describe cada paquete con su entregable, su criterio de aceptación, su responsable y el período del cronograma en que se ejecuta, con el hito del Formulario E-25 que habilita cuando corresponde. Todo entregable se recibe con un acta de la Contraparte Técnica (Bases Administrativas, art. 18.1, p. 13), que acompaña la evidencia de verificación, la trazabilidad hacia los requerimientos del Formulario T-12 y las observaciones resueltas (Bases Administrativas, art. 18.2, p. 13). Los criterios de cada paquete se suman a esa regla común.

Los responsables son los roles de la estructura para el proyecto del Capítulo 1, sección 1.5. La Tabla 7.2 presenta las siglas usadas en el diccionario.

Tabla 7.2 Responsables de los paquetes. Fuente: Capítulo 1, sección 1.5.

Sigla	Rol	Persona
JP	Jefe de Proyecto	Alex Aravena
ARQ	Arquitecto de Solución	Bastián Trejo
SEG	Encargado de Seguridad de la Información	Álvaro Catalán
DAT	Líder de Datos	Leandro Chamorro
DES	Líder de Desarrollo	Tomás Pérez
CAL	Líder de Calidad	Maximiliano Miño
SRE	Líder de Operación / SRE	Guillermo Castillo
IMP	Líder de Implantación y Gestión del Cambio	Patricio Henríquez

Los paquetes de la fase 8 son paquetes de esfuerzo continuo. Cada uno cubre un servicio durante los 36 meses de operación y se controla con entregables mensuales o anuales, como el informe de servicio, el informe de pruebas o la actualización de un plan; esos entregables son sus puntos de verificación.

7.2.1 Fase 1. Inicio

La fase 1 reúne 9 cuentas de control y 35 paquetes de trabajo.

7.2.1.1 Cuenta 1.1 — Definición inicial del proyecto

Esta cuenta de control reúne los tres documentos con que el proyecto arranca formalmente. La Tabla 7.3 presenta sus paquetes.

Tabla 7.3 Diccionario de la cuenta 1.1. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
1.1.1	Acta de constitución del proyecto, firmada con la Contraparte Técnica	Acta firmada por LafroX y Puelche.	Está firmada en el mes 1 e identifica al patrocinador, a la Contraparte Técnica, al Jefe de Proyecto y los objetivos.	JP	Mes 1.
1.1.2	Documento de validación con el CLIENTE de los problemas y metas del proyecto	Documento de validación con los cambios acordados, si los hay.	Las gerencias del CLIENTE confirman por escrito los problemas y las metas.	JP	Mes 1.
1.1.3	Acta de confirmación con el CLIENTE de la fecha de inicio, la evidencia para el proveedor de lácteos, las ventanas de paso a producción y el acuse tributario	Acta con la respuesta del CLIENTE a cada tema.	Los cuatro temas tienen una respuesta escrita incorporada al plan.	JP	Mes 1, antes del H1.

7.2.1.2 Cuenta 1.2 — Alcance del proyecto

Esta cuenta de control fija qué se construye y deja todo listo para diseñar. Incluye la captura del conocimiento del planificador y el levantamiento de las interfaces, porque ambos son insumos del alcance.

La Tabla 7.4 presenta sus paquetes.

Tabla 7.4 Diccionario de la cuenta 1.2. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
1.2.1	Documento de especificación de requerimientos y línea base de alcance de la Etapa 1 (H1)	Especificación de requerimientos aprobada (línea base de alcance).	El 100 % de los requerimientos de la Etapa 1 tiene módulo y criterio de aceptación, y la línea base está firmada en el mes 2.	ARQ	Mes 1 (H1).
1.2.2	Documento de reglas de ruteo capturadas al planificador de rutas	Catálogo de reglas de ruteo validado por don Hugo.	Don Hugo firma que las reglas representan su criterio. Las rutas que el software genera con esas reglas resultan operables cuando se comparan con las suyas.	IMP	Meses 1 a 3.
1.2.3	Documento de especificación de las interfaces sin documentación del ERP, del WMS de 2013 y de la telemetría del tercero	Especificación de cada interfaz (formato, volumen y horario) y prueba de conexión.	Cada interfaz tiene contrato y una prueba de conexión exitosa en el ambiente de Desarrollo antes del H2.	ARQ	Meses 1 a 4.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.4 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
1.2.4	Matriz de trazabilidad: requerimiento, módulo, paquete y prueba (H1)	Matriz de trazabilidad.	Ningún requerimiento ofertado queda sin paquete ni sin prueba.	CAL	Mes 2 (H1). Se actualiza con cada cambio aprobado.
1.2.5	Documento de línea base de alcance de la Etapa 2: canal moderno y costo de servir (H8)	Línea base de alcance de la Etapa 2.	Está aprobada por la Contraparte Técnica en el mes 14.	ARQ	Mes 13 (H8).

7.2.1.3 Cuenta 1.3 — Planificación del proyecto

Esta cuenta de control reúne los documentos que dicen cómo y cuándo se hará el trabajo, y los informes que muestran si se cumple.

La Tabla 7.5 presenta sus paquetes.

Tabla 7.5 Diccionario de la cuenta 1.3. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
1.3.1	Plan para la dirección del proyecto, con el calendario de congelamientos de septiembre, diciembre y el cierre mensual	Plan para la dirección con el calendario de congelamientos.	Ningún paso a producción, corte de datos ni despliegue cae en una fecha prohibida; los meses 16 y 21 coinciden con el Art. 17°; el plan está aprobado.	JP	Mes 1 (H1). Se actualiza con cada cambio.
1.3.2	EDT y diccionario de la EDT (línea base del alcance)	EDT dibujada y diccionario aprobados.	Todo requerimiento de la matriz (1.2.4) cae en un paquete, y ningún paquete queda sin responsable.	JP	Mes 2 (H1).
1.3.3	Carta Gantt de 56 meses con los hitos H1 a H12 y la ruta crítica	Carta Gantt aprobada.	Cubre los 56 meses, respeta el Art. 17° y nombra la ruta crítica con su cálculo.	JP	Mes 2.
1.3.4	Documento de nivelación de recursos y frentes del solapamiento de los meses 13 a 15 y 19 a 20	Nivelación de recursos por etapa y por frente.	Ningún mes asigna a una persona por sobre su capacidad, y los dos frentes del solapamiento tienen dotación propia.	JP	Mes 2. Se revisa antes del mes 13.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
1.3.5	Reunión semanal de seguimiento con su informe semanal	Una reunión y un informe por semana.	La reunión se hace cada semana, y su informe se publica con el avance por paquete y las desviaciones frente al cronograma.	JP	Semanal, durante toda la implementación.

7.2.1.4 Cuenta 1.4 — Gestión de interesados y comunicaciones

Esta cuenta de control reúne el trabajo con las personas que pueden apoyar o frenar el proyecto, y el lugar donde se toman las decisiones.

La Tabla 7.6 presenta sus paquetes.

Tabla 7.6 Diccionario de la cuenta 1.4. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
1.4.1	Registro de interesados con su influencia, interés y estrategia	Registro de interesados.	Están los 17 grupos, cada uno con un responsable de la relación, y el registro se revisa antes de cada ola de implantación.	JP	Mes 1.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.6 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
1.4.2	Plan de comunicaciones con calendario y canales por grupo de interés	Plan de comunicaciones.	Cada grupo del registro tiene su mensaje, su canal y su frecuencia.	JP	Mes 1.
1.4.3	Registro de solicitudes de cambio con análisis de impacto	Registro de solicitudes de cambio con su análisis de impacto.	Cada solicitud tiene su análisis de impacto y la decisión del Comité Ejecutivo, y ningún cambio se ejecuta sin aprobación.	JP	Durante todo el contrato.

7.2.1.5 Cuenta 1.5 — Gestión de calidad

Esta cuenta de control reúne las reglas que impiden que algo defectuoso llegue a los usuarios.

La Tabla 7.7 presenta sus paquetes.

Tabla 7.7 Diccionario de la cuenta 1.5. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
1.5.1	Plan de calidad y plan de pruebas	Plan de calidad y plan de pruebas aprobados.	Cada tipo de prueba que exigen las Bases tiene su ambiente, su calendario y su criterio de salida.	CAL	Mes 2.
1.5.2	Puertas de calidad automáticas en la cadena de integración (cobertura unitaria global del 80 % y de lógica de negocio del 70 %)	Puertas activas en la cadena de integración, con su informe de métricas.	Una versión queda bloqueada si la cobertura unitaria global es inferior al 80 % (política del SD1) o si la cobertura de la lógica de negocio de los módulos es inferior al 70 % (RT-04.11); ninguna llega a Preproducción con pruebas en falla.	CAL	Desde que existe la cadena de integración (3.1.4).

7.2.1.6 Cuenta 1.6 — Gestión de riesgos

Esta cuenta de control mantiene vivo el registro de riesgos y verifica que cada respuesta se ejecute.

La Tabla 7.8 presenta sus paquetes.

Tabla 7.8 Diccionario de la cuenta 1.6. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
1.6.1	Plan de riesgos y registro inicial de riesgos según ISO 31000	Plan de riesgos y registro inicial.	Cada riesgo tiene dueño, disparador y respuesta, y cada respuesta tiene un paquete o una actividad en la EDT.	JP	Mes 2.
1.6.2	Registro de riesgos revisado en cada Comité de Proyecto	Registro actualizado con su historial.	El registro se revisa en cada Comité de Proyecto, y cada cambio de evaluación queda registrado.	JP	Quincenal, durante toda la implementación.

7.2.1.7 Cuenta 1.7 — Plan de Reversibilidad

Esta cuenta de control asegura que Puelche pueda cambiar de proveedor o asumir la operación sin interrumpir el servicio. Lo exige el artículo 77 de las Bases Administrativas (p. 39).

La Tabla 7.9 presenta sus paquetes.

Tabla 7.9 Diccionario de la cuenta 1.7. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
1.7.1	Plan de Reversibilidad inicial (primeros 90 días)	Plan de Reversibilidad.	Se entrega dentro de los primeros 90 días con sus cuatro contenidos.	JP	Hasta el mes 3.
1.7.2	Primera actualización anual del Plan de Reversibilidad durante la implementación	Plan actualizado.	El inventario coincide con lo instalado a la fecha de la actualización.	JP	Mes 15, al cumplirse un año de la entrega de 1.7.1; las actualizaciones de los meses 27, 39 y 51 son el paquete 8.1.4 (Art. 77.2).

7.2.1.8 Cuenta 1.8 — Gobierno y control del proyecto

Esta cuenta de control reúne las instancias de gobierno que el artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37) hace obligatorias para ambas partes, y los mecanismos de control y reporte del capítulo 19 de las Bases Técnicas Transversales. Las actas de todos los comités se levantan dentro de los dos días hábiles siguientes, con acuerdos, responsables y plazos (RT-19.09).

La Tabla 7.10 presenta sus paquetes.

Tabla 7.10 Diccionario de la cuenta 1.8. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
1.8.1	Oficina de gestión del proyecto con metodología basada en el PMBOK	Oficina constituida, con su manual de procedimientos y sus plantillas.	Los procesos de alcance, cronograma, costos, riesgos, cambios y comunicaciones tienen procedimiento y responsable desde el mes 1.	JP	Mes 1, y durante toda la implementación.
1.8.2	Actas del Comité Ejecutivo mensual, con la aprobación de los cambios de alcance	Un acta por reunión mensual, con las decisiones y los cambios aprobados o rechazados.	Hay un acta por mes, levantada dentro de dos días hábiles, y todo cambio ejecutado tiene su aprobación previa en un acta.	JP	Mensual, durante todo el contrato.
1.8.3	Actas del Comité de Proyecto quincenal	Un acta por reunión quincenal.	Hay un acta cada quince días, levantada dentro de dos días hábiles.	JP	Quincenal, durante la implementación.
1.8.4	Actas del Comité de Arquitectura mensual	Un acta por reunión mensual, con las decisiones de arquitectura registradas.	Hay un acta por mes, y cada decisión aprobada está en el registro de decisiones de arquitectura.	ARQ	Mensual, durante todo el contrato.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
1.8.5	Actas del Comité de Operación mensual, desde el mes 13	Un acta por reunión mensual, desde el mes 13 hasta el mes 56.	Hay un acta por mes, levantada dentro de dos días hábiles.	SRE	Mensual, meses 13 a 56.
1.8.6	Informe mensual de avance con valor ganado	Un informe por mes.	Cada informe trae los índices de valor ganado, y cada desviación mayor al 10 % tiene su aviso y su plan dentro de cinco días hábiles.	JP	Mensual, durante la implementación.
1.8.7	Tablero de estado del proyecto disponible para el CLIENTE	Tablero publicado, con acceso para el CLIENTE.	El CLIENTE accede en todo momento, y los datos coinciden con el último informe.	JP	Desde el mes 2.
1.8.8	Espacio colaborativo con la documentación, los entregables, las actas, los riesgos y los cambios	Espacio colaborativo habilitado, con acceso para el CLIENTE.	Cada entregable aceptado y cada acta están en el espacio, en su versión vigente.	JP	Desde el mes 1.

7.2.1.9 Cuenta 1.9 — Cumplimiento normativo y contractual

Esta cuenta de control reúne las obligaciones legales y contractuales que no producen software, pero que el contrato exige mantener y acreditar: cumplimiento normativo, datos personales, certificación de seguridad, garantías, seguros y obligaciones laborales.

La Tabla 7.11 presenta sus paquetes.

Tabla 7.11 Diccionario de la cuenta 1.9. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
1.9.1	Matriz de cumplimiento normativo por obligación legal, con su control y su evidencia	Matriz de cumplimiento normativo.	Cada obligación aplicable tiene su control y su evidencia, y la matriz está aprobada por el CLIENTE.	SEG	Mes 1, y actualizada ante cada cambio normativo.
1.9.2	Acuerdo de tratamiento de datos personales con el CLIENTE	Acuerdo firmado.	Está firmado antes de tratar datos reales; es decir, antes de cargar el maestro (3.7.2).	SEG	Mes 1.
1.9.3	Registro de actividades de tratamiento y evaluación de impacto en protección de datos	Registro de tratamientos y evaluaciones de impacto.	Cada tratamiento tiene su registro; los de alto riesgo tienen evaluación de impacto; hay una contraparte designada.	SEG	Mes 2, y actualizado ante cada tratamiento nuevo.
1.9.4	Certificación ISO/IEC 27001 vigente y entrega anual de los informes de certificación	Certificación vigente durante el contrato e informe anual de certificaciones.	La certificación nunca está vencida, y hay un informe entregado cada año.	SEG	Anual, durante todo el contrato.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
1.9.5	Garantía de fiel cumplimiento, seguros y certificados laborales vigentes durante el contrato	Garantía constituida, pólizas acreditadas cada año y certificados laborales mensuales.	Ninguna garantía ni póliza queda vencida, y hay un certificado laboral por mes.	JP	Desde la adjudicación hasta el término del contrato.

7.2.2 Fase 2. Elaboración

La fase 2 reúne 6 cuentas de control y 18 paquetes de trabajo.

7.2.2.1 Cuenta 2.1 — Arquitectura de la solución

Esta cuenta de control reúne los planos técnicos del software y de su emplazamiento. La Tabla 7.12 presenta sus paquetes.

Tabla 7.12 Diccionario de la cuenta 2.1. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
2.1.1	Documento de arquitectura lógica: capas, módulos M1 a M12 e interfaces	Documento de arquitectura lógica.	Está aprobado en el H2, y cada requerimiento de la línea base apunta a un módulo.	ARQ	Mes 2 (H2).

continúa en la página siguiente

Tabla 7.12 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
2.1.2	Documento de arquitectura física híbrida: nube, centros de distribución y plataformas de cross-docking	Documento de arquitectura física.	Está aprobado en el H2, y cada componente tiene su lugar y su razón.	ARQ	Mes 2 (H2).
2.1.3	Modelo de datos y diccionario de datos, con la trazabilidad por lote	Modelo de datos y diccionario de datos.	Está aprobado en el H2, y un retiro simulado recorre un lote desde la recepción hasta sus clientes.	DAT	Mes 2 (H2).
2.1.4	Documento de diseño detallado de M11 y del intercambio con las cadenas	Documento de diseño detallado de la Etapa 2.	Está aprobado en el H8 y no cambia ningún contrato de la Etapa 1.	ARQ	Mes 13 (H8).

7.2.2.2 Cuenta 2.2 — Diseño de la seguridad

Esta cuenta de control define cómo se protegen los datos y los accesos. La Tabla 7.13 presenta sus paquetes.

Tabla 7.13 Diccionario de la cuenta 2.2. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
2.2.1	Plan de seguridad de la información	Plan de seguridad.	Está aprobado en el H2, y cada requisito de seguridad del T-12 tiene su control.	SEG	Mes 2 (H2).
2.2.2	Modelado de amenazas por componente y por integración externa, actualizado ante cada cambio	Modelo de amenazas con sus controles.	Cada amenaza alta tiene un control probado o un riesgo aceptado por escrito por el CLIENTE.	SEG	Meses 3 a 10, y ante cada cambio de arquitectura.
2.2.3	Plan de respuesta a incidentes de seguridad, con aviso al CLIENTE en dos horas	Plan de respuesta a incidentes de seguridad.	El plan define la clasificación, el escalamiento, los plazos y los responsables, y se ensaya una vez antes del H5.	SEG	Mes 3.
2.2.4	Matriz de clasificación de la información y matriz de controles	Las dos matrices.	Cada tipo de dato tiene su nivel, y cada nivel tiene sus controles implementados.	SEG	Mes 2 (con el H2).

7.2.2.3 Cuenta 2.3 — Diseño de la sala técnica y de los racks

Esta cuenta de control reúne los planos de la infraestructura física que se instala en la fase 6. La sala actual de Talca tiene 25 m², un aire acondicionado de pared y una UPS que dura 10 minutos, y no cumple el estándar exigido (Caso, cap. 5 y 16).

La Tabla 7.14 presenta sus paquetes.

Tabla 7.14 Diccionario de la cuenta 2.3. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
2.3.1	Plano de la sala técnica de Talca, con su cálculo eléctrico y térmico	Plano y memoria de cálculo.	La potencia y la climatización calculadas cubren la carga de diseño con redundancia N+1.	SRE	Meses 1 y 2.
2.3.2	Plano de distribución de los racks R01 de servidores y R02 de comunicaciones	Plano de distribución de los racks.	Los servidores y las comunicaciones quedan en racks separados (RT-06.05), y cada equipo tiene doble alimentación (RT-08.04).	SRE	Meses 1 y 2.
2.3.3	Plano de los gabinetes de borde de Concepción y de las plataformas de cross-docking	Planos de los gabinetes.	Cada gabinete sostiene su sitio operando sin enlace durante el tiempo declarado.	SRE	Mes 2.

7.2.2.4 Cuenta 2.4 — Validación de diseños

Esta cuenta de control reúne las dos actas que cierran las fases de Elaboración y dan acceso a los hitos de pago.

La Tabla 7.15 presenta sus paquetes.

Tabla 7.15 Diccionario de la cuenta 2.4. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
2.4.1	Acta de aprobación de la arquitectura, el plan de seguridad y el modelo de datos (H2)	Acta del H2.	Está firmada en el mes 4, sin observaciones abiertas.	ARQ	Mes 4 (H2).
2.4.2	Acta de aprobación del diseño detallado de la Etapa 2 (H8)	Acta del H8.	Está firmada en el mes 14.	ARQ	Mes 14 (H8).

7.2.2.5 Cuenta 2.5 — Continuidad del negocio

Esta cuenta de control reúne los planes que dicen cómo sigue operando Puelche si la solución, un sitio o un proveedor fallan. Va más allá de la recuperación técnica (3.1.3): incluye contingencias auxiliares manuales cuando el proceso las admite. El despacho de 96 camiones entre 05:30 y 07:00 requiere continuidad tecnológica probada, sin sustitución manual ni interrupción.

La Tabla 7.16 presenta sus paquetes.

Tabla 7.16 Diccionario de la cuenta 2.5. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
2.5.1	Plan de continuidad del negocio según ISO 22301, con análisis de impacto y procedimientos manuales	Plan de continuidad del negocio con su análisis de impacto.	Cada proceso identifica continuidad y activación aprobadas por CLIENTE; sólo admite apoyo manual donde corresponda. El despacho crítico exige cero interrupción y flujo tecnológico/DTE probado, independientemente del RTO general.	SRE	Mes 3.
2.5.2	Plan de continuidad TIC según ISO/IEC 27031 y plan de recuperación ante desastres	Plan de continuidad TIC y plan de recuperación ante desastres.	Los dos planes están articulados con el plan de continuidad del negocio, y el RTO y el RPO coinciden con los comprometidos.	SRE	Mes 3.

7.2.2.6 Cuenta 2.6 — Experiencia de usuario

Esta cuenta de control reúne el trabajo de diseñar la solución con las personas que la van a usar, **antes** de construirla. Lo exige el artículo 26 de las Bases Administrativas (p. 18). En Puelche es decisivo: preparadores con guantes a −22 °C, preventistas sin señal, conductores externos que se incorporan en minutos y almaceneros sin internet.

La Tabla 7.17 presenta sus paquetes.

Tabla 7.17 Diccionario de la cuenta 2.6. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
2.6.1	Investigación con preparadores, preventistas, conductores y almaceneros	Informe de investigación de usuarios por perfil.	Cada perfil operacional tiene sus tareas críticas y sus condiciones de uso documentadas.	IMP	Mes 2.
2.6.2	Prototipos y pruebas de usabilidad con participantes del CLIENTE	Prototipos e informe de las pruebas de usabilidad.	Cada flujo crítico se probó con usuarios de su perfil, y los hallazgos están incorporados al diseño antes de construir el módulo (D-05).	IMP	Mes 3.
2.6.3	Indicadores de usabilidad comprometidos por transacción crítica	Tabla de indicadores de usabilidad.	Cada transacción crítica tiene sus cuatro indicadores, que se verifican en las pruebas de aceptación (3.8.2).	IMP	Mes 4.

7.2.3 Fase 3. Construcción

La fase 3 reúne 11 cuentas de control y 79 paquetes de trabajo.

7.2.3.1 Cuenta 3.1 — Ambientes y cadena de desarrollo

Esta cuenta de control reúne los lugares donde el software se construye, se prueba y se ejecuta, y las herramientas que lo mueven entre ellos. Las Bases exigen cinco ambientes: Desarrollo, QA, Preproducción, Producción y Recuperación ante desastres.

La Tabla 7.18 presenta sus paquetes.

Tabla 7.18 Diccionario de la cuenta 3.1. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.1.1	Ambientes de Desarrollo y QA en la nube (H3)	Ambientes de Desarrollo y QA operativos.	La cadena de integración despliega todos los módulos en ambos ambientes.	SRE	Hasta el mes 5 (H3).
3.1.2	Ambientes de Preproducción y Producción en la nube (H3)	Ambientes de Preproducción y Producción operativos.	La misma versión del software pasa de QA a Preproducción y a Producción sin volver a compilarse; toda diferencia de escala entre Preproducción y Producción está declarada.	SRE	Hasta el mes 5 (H3).
3.1.3	Ambiente de recuperación ante desastres en la región secundaria (H3)	Ambiente de recuperación habilitado, con su procedimiento de conmutación.	El ambiente está habilitado en el H3. La prueba real se hace en 3.8.5.	SRE	Hasta el mes 5 (H3).
3.1.4	Cadena de integración y entrega continua, e infraestructura como código	Cadena operativa y repositorio de infraestructura como código.	Un cambio pasa por la cadena hasta QA sin intervención manual; los ambientes se pueden recrear desde el repositorio.	SRE	Mes 4.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.18 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.1.5	Observabilidad de los doce módulos y de los sitios, con tableros para el CLIENTE (H3)	Tableros y alertas operativos.	Cada módulo y cada sitio publica sus indicadores con alertas configuradas.	SRE	Hasta el mes 5 (H3: «con observabilidad operativa»).

7.2.3.2 Cuenta 3.2 — Servicios de nube de la plataforma

Esta cuenta de control reúne la puesta en marcha de cada servicio de nube del T-11, antes de que el software lo use. Contratar el servicio no basta: hay que configurarlo según el plan de seguridad y conectarlo a la observabilidad.

La Tabla 7.19 presenta sus paquetes.

Tabla 7.19 Diccionario de la cuenta 3.2. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.2.1	Servicio de nube para la aplicación y los portales	Servicio configurado.	El software se despliega en él y cumple el plan de seguridad.	SRE	Mes 4.
3.2.2	Servicio de nube de base de datos, caché y mensajería	Servicio configurado.	La base de datos replica a la región secundaria y las colas entregan los mensajes sin duplicarlos.	SRE	Mes 4.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.19 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.2.3	Servicio de nube de ingesta de IoT, telemetría cruda y plataforma analítica	Servicio configurado.	Las lecturas de un sensor de prueba llegan al almacén analítico.	SRE	Mes 4.
3.2.4	Servicio de nube de respaldo inmutable y réplica entre regiones	Servicio configurado, con su política de retención.	Una restauración de prueba recupera los datos.	SRE	Mes 4.
3.2.5	Servicio de nube de seguridad y gobierno, y detección en endpoints	Servicio configurado.	Los controles del plan de seguridad están activos y los equipos físicos reportan a la consola.	SEG	Mes 4.
3.2.6	Servicio de gestión de dispositivos móviles	Servicio configurado.	Un terminal de prueba se enrola, recibe la aplicación y se borra a distancia.	SRE	Antes del enrolamiento de los terminales (6.5.1).

7.2.3.3 Cuenta 3.3 — Base compartida

Esta cuenta de control reúne los servicios de software que usan los doce módulos. Se construyen primero porque, si fallan, fallan todos los módulos a la vez.

La Tabla 7.20 presenta sus paquetes.

Tabla 7.20 Diccionario de la cuenta 3.3. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.3.1	Identidad y control de acceso, incluidos los conductores externos que rotan sin aviso	Identidad y control de acceso funcionando en QA.	Un conductor externo nuevo se habilita en el andén y pierde el acceso al terminar; la identidad funciona durante un corte de 24 horas.	SEG	Antes del H4.
3.3.2	Integración con el ERP como único emisor de la guía de despacho (INT-06 e INT-07)	Integración en QA.	Toda guía la emite el ERP; cada entrega se concilia con su guía el mismo día; una caída del ERP no detiene el despacho.	ARQ	Meses 5 y 6; termina antes de la prueba de integración del H4 (T-15, Tabla 6.1).
3.3.3	Convivencia con el WMS de 2013 durante el reemplazo	Mecanismo de convivencia y procedimiento para apagar el WMS.	No hay doble escritura de stock durante la convivencia.	ARQ	Antes del H4.
3.3.4	Integración con la telemetría de los 42 camiones propios (INT-15)	Integración en QA.	M12 recibe la posición de los 42 camiones.	ARQ	Antes del H4.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.20 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.3.5	Registro auditable de stock, lotes y cobros	Registro auditable en QA.	Toda operación de stock, lote y cobro queda registrada y se puede consultar.	ARQ	Antes del H4.
3.3.6	Operación sin conexión: 14 horas en terreno y 24 horas en el CD	Mecanismo de operación sin conexión en QA.	En Preproducción, una jornada de 14 horas sin señal y un corte de 24 horas del CD terminan sin pedidos perdidos ni duplicados.	ARQ	Antes del H4.

7.2.3.4 Cuenta 3.4 — Módulos de la Etapa 1

Esta cuenta de control reúne los once programas que la Etapa 1 pone en producción en el mes 16. Cada uno es un paquete. Se construye por iteraciones de RUP y entra al H4 (mes 10) con QA superado.

La Tabla 7.21 presenta sus paquetes.

Tabla 7.21 Diccionario de la cuenta 3.4. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.4.1	Recepción de mercadería con captura de lote y vencimiento (M1 Recepción)	M1 en QA.	Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, ningún producto con trazabilidad obligatoria se recibe sin lote.	DES	H4.
3.4.2	Inventario por ubicación y lote, con FEFO y conteo cíclico (M2 Inventario)	M2 en QA.	Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, cada diferencia de conteo queda con su causa.	DES	H4.
3.4.3	Preparación de pedidos en el turno de noche y en la cámara de congelado (M5 Preparación)	M5 en QA.	Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, se opera con guantes en el terminal de congelado, y cada faltante queda con su causa.	DES	Meses 5 a 7; construye después de los contratos de 3.4.1/3.4.2 e integra después de su entrega (D-16).

continúa en la página siguiente

Tabla 7.21 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.4.4	Cadena de frío, retención de lotes y retiro sanitario (M9 Calidad y trazabilidad)	M9 en QA.	Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, un retiro simulado entrega la lista de clientes en menos de 2 horas.	DES	H4.
3.4.5	Ingesta de temperatura y posición de la flota (M12 Telemetría)	M12 en QA.	Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, las series no tienen brechas sin registrar.	DES	H4.
3.4.6	Aplicación móvil de preventa sin conexión, con stock y crédito (M3 Preventa)	M3 en QA.	Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, ningún pedido se pierde ni se duplica al recuperar la señal.	DES	H4.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.21 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.4.7	Planificación de rutas corregible por el planificador (M4 Rutas)	M4 en QA.	Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, la ruta se genera en menos de 20 minutos y don Hugo la valida.	DES	Meses 5 a 7; construye después de los contratos de 3.4.3 y 3.4.6 e integra después de su entrega (D-18); H4.
3.4.8	Aplicación móvil de reparto con prueba de entrega digital (M6 Reparto)	M6 en QA.	Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, funciona sin señal, y la prueba de entrega llega al ERP el mismo día.	DES	Meses 5 a 8; construye después de los contratos de 3.4.3 y 3.4.6 e integra después de su entrega (D-18); H4.
3.4.9	Devoluciones en terreno y control de envases (M8 Devoluciones y envases)	M8 en QA.	Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, cada devolución queda con su causa.	DES	Meses 5 a 8; H4.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.21 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.4.10	Cobro en ruta, rendición y conciliación (M7 Cobranza y rendición)	M7 en QA.	Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, cada cobro queda unido a su entrega.	DES	Meses 5 a 8; construye después de los contratos de 3.4.8 e integra después de su entrega (D-19); H4.
3.4.11	Indicadores operacionales y OTIF diario (M10 Analítica)	Indicadores publicados.	Los requerimientos del T-12 asignados al módulo pasan sus pruebas; además, operaciones reproduce el cálculo sobre una muestra.	DAT	Mes 8; H4.

7.2.3.5 Cuenta 3.5 — Módulos de la Etapa 2

Esta cuenta de control reúne lo que la Etapa 2 pone en producción en el mes 21. Se construye entre los meses 13 y 18, mientras la Etapa 1 está en marcha blanca. Entra al H9 (mes 17) con QA superado.

La Tabla 7.22 presenta sus paquetes.

Tabla 7.22 Diccionario de la cuenta 3.5. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.5.1	Pedido electrónico y aviso de despacho para las cadenas, y portal de proveedores (M11 Canal moderno)	M11 en QA.	Los requerimientos del T-12 asignados pasan sus pruebas, incluido el portal de proveedores que consulta en modo de solo lectura el estado de sus órdenes de compra (RF-12.22).	DES	Mes 15; integración mes 16 (H9).
3.5.2	Portal web de clientes: cuenta, saldo, entregas y documentos	Portal en QA.	Los requerimientos del T-12 asignados pasan sus pruebas; además, cada cliente ve solo sus datos, y el portal cumple las normas de accesibilidad.	DES	Mes 15; integración mes 16 (H9).
3.5.3	Portal web de transportistas: rutas asignadas del día siguiente	Portal en QA.	Los requerimientos del T-12 asignados pasan sus pruebas; además, cada empresa ve solo sus rutas.	DES	Mes 15; integración mes 16 (H9).

continúa en la página siguiente

Tabla 7.22 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.5.4	Costo de servir por cliente y por entrega (M10 Analítica)	Costo de servir publicado.	Los requerimientos del T-12 asignados pasan sus pruebas; además, finanzas reproduce el costo de una muestra de entregas.	DAT	Mes 15; integración mes 16 (H9).

7.2.3.6 Cuenta 3.6 — Integraciones externas

Esta cuenta de control reúne las conexiones con terceros que no están en la base compartida. Llevan el código de interfaz de la arquitectura del Capítulo 4. Cada integración tiene una conducta definida para cuando el tercero falla, para que una caída externa no detenga la operación.

La Tabla 7.23 presenta sus paquetes.

Tabla 7.23 Diccionario de la cuenta 3.6. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.6.1	Intercambio de lote y trazabilidad con los proveedores	Intercambio operativo con los proveedores priorizados.	El proveedor de lácteos acepta la evidencia de trazabilidad.	DAT	Antes del H5.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.23 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.6.2	Integración con la pasarela de pago para el cobro con tarjeta (INT-09)	Integración en QA.	Un cobro de prueba se autoriza, se concilia con su entrega, y una falla de la pasarela no lo deja como aprobado.	DES	Antes del H4.
3.6.3	Integración con el servicio de mapas y geocodificación (INT-10)	Integración en QA.	Las rutas se generan con las direcciones georreferenciadas, y la ruta precargada funciona sin señal.	DES	Antes del H4.
3.6.4	Integración con el servicio de avisos al cliente (INT-11)	Integración en QA.	Un aviso de prueba llega por el canal configurado, y los reintentos quedan registrados.	DES	Antes del H4.
3.6.5	Intercambio electrónico con la principal cadena, con sus pruebas aprobadas (INT-08)	Intercambio certificado por la cadena.	La cadena aprueba por escrito las pruebas antes del H10.	DES	Meses 13 a 18 (H10).

continúa en la página siguiente

Tabla 7.23 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.6.6	Incorporación de las demás cadenas al intercambio electrónico (INT-08)	Cadenas incorporadas.	Cada cadena incorporada tiene sus pruebas aprobadas.	DES	Certificación antes de cada activación; todo el alcance habilitado antes de las cuatro semanas finales de marcha blanca E2.

7.2.3.7 Cuenta 3.7 — Migración de datos

Esta cuenta de control reúne el traslado de los datos actuales a la nueva solución. Las Bases exigen dos ensayos antes de la migración definitiva y una conciliación sin diferencias no explicadas (Bases Técnicas Transversales, num. 20.1, p. 35).

La Tabla 7.24 presenta sus paquetes.

Tabla 7.24 Diccionario de la cuenta 3.7. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.7.1	Informe de perfilamiento y datos saneados	Informe de calidad de datos y datos corregidos.	Cada defecto tiene su corrección o una aceptación del dueño del dato.	DAT	Antes de 3.7.2.
3.7.2	Datos maestros cargados: 8.400 SKU, clientes e instalaciones	Maestro cargado en Preproducción.	El maestro cuadra con el origen en los dos ensayos.	DAT	Antes de la primera ola.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.24 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.7.3	Saldos migrados desde el WMS de Talca	Saldos de Talca migrados y conciliados.	Los documentos y los lotes coinciden, y cada diferencia de inventario queda clasificada y explicada.	DAT	Antes de la ola de Talca.
3.7.4	Saldos cargados en Concepción desde el conteo físico	Saldos de Concepción cargados.	Lo cargado coincide con el conteo, y cada diferencia frente a las planillas queda clasificada.	DAT	Antes de la ola de Concepción.
3.7.5	Acta de conciliación y corte fuera de las ventanas de congelamiento	Acta de corte por sitio.	No quedan diferencias sin explicar, y la fecha no es una fecha prohibida.	DAT	Antes del H6.

7.2.3.8 Cuenta 3.8 — Pruebas de la Etapa 1

Esta cuenta de control reúne las pruebas que exigen las Bases antes del paso a producción de la Etapa 1, y el acta que las certifica. Cada prueba tiene su criterio de salida en las Bases Técnicas Transversales, núm. 20.1, p. 35.

La Tabla 7.25 presenta sus paquetes.

Tabla 7.25 Diccionario de la cuenta 3.8. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.8.1	Pruebas de integración, regresión e idempotencia en QA (H4)	Informe de pruebas.	Todos los flujos se ejecutan sin error, y no hay regresiones.	CAL	Mes 9 (H4).
3.8.2	Pruebas de aceptación y de accesibilidad con preventistas, conductores y bodega	Casos de aceptación firmados.	Los casos están firmados por la Contraparte Técnica, y la accesibilidad cumple WCAG 2.2 AA.	CAL	Antes del H5.
3.8.3	Pruebas del perfil operacional: sin señal, sin enlace y a −22 °C con guantes	Informe de las tres pruebas.	No se pierde ni se duplica ningún registro, y el terminal se usa con guantes.	CAL	Antes del H5.
3.8.4	Pruebas de carga con el peak de septiembre y de resiliencia	Informe de carga y resiliencia.	Se cumplen los tiempos exigidos a 1,5 veces el peak, y la solución se recupera sin intervención.	CAL	Antes del H5.
3.8.5	Prueba de recuperación ante desastres con conmutación real	Informe de la prueba.	Se alcanzan el RTO y el RPO comprometidos.	CAL	Antes del H5.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.25 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.8.6	Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 1, por un tercero independiente	Informe íntegro del tercero y evidencia de las correcciones.	No quedan hallazgos críticos ni altos abiertos.	SEG	Antes del H5.
3.8.7	Acta de certificación de la Etapa 1 (H5)	Acta del H5 con su expediente de evidencia.	Las pruebas 3.8.2 a 3.8.6 están aprobadas y el acta está firmada.	CAL	Ejecución: mes 10. Hito H5 del Formulario E-25: mes 12.
3.8.8	Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 1	Informe de la demostración.	La versión se despliega y se revierte en Preproducción sin interrupción y sin intervención manual.	SRE	Antes del H5 y antes de cada paso a producción.

7.2.3.9 Cuenta 3.9 — Pruebas de la Etapa 2

Esta cuenta de control reúne las mismas pruebas para la Etapa 2, con una exigencia adicional: demostrar que la Etapa 1, ya en producción, no se degrada.

La Tabla 7.26 presenta sus paquetes.

Tabla 7.26 Diccionario de la cuenta 3.9. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.9.1	Pruebas de integración y regresión sin afectar la Etapa 1 en producción (H9)	Informe de pruebas.	No hay regresiones en la Etapa 1.	CAL	Ejecución: mes 16. Hito H9 del Formulario E-25: mes 17.
3.9.2	Pruebas de aceptación y de accesibilidad con cadenas, transportistas, Comercial y Finanzas	Casos firmados.	Los casos están firmados por la Contraparte Técnica, y los portales cumplen WCAG 2.2 AA.	CAL	Antes del H10.
3.9.3	Pruebas de carga con ambas etapas activas y de resiliencia	Informe.	Se cumplen los tiempos a 1,5 veces el peak.	CAL	Antes del H10.
3.9.4	Prueba de recuperación ante desastres con ambas etapas	Informe.	Se alcanzan el RTO y el RPO comprometidos.	CAL	Antes del H10.
3.9.5	Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 2, por un tercero independiente	Informe y correcciones.	No quedan hallazgos críticos ni altos abiertos.	SEG	Antes del H10.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.26 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.9.6	Acta de certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (H10)	Acta del H10.	Las pruebas 3.9.2 a 3.9.5 están aprobadas y el acta está firmada.	CAL	Ejecución: meses 16 y 17. Hito H10 del Formulario E-25: mes 18.
3.9.7	Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 2	Informe de la demostración.	La versión se despliega y se revierte sin interrumpir ninguna de las dos etapas.	SRE	Antes del H10.

7.2.3.10 Cuenta 3.10 — Innovaciones

Esta cuenta de control reúne los paquetes de construcción de las innovaciones 1, 2, 3 y 5. La parte de la innovación 4 que se hace antes de la Operación está en la fase 5 (5.4.3), porque es un diseño contractual. Las partes que ocurren durante la Operación están en la fase 8. Las metas son propuestas de diseño.

La Tabla 7.27 presenta sus paquetes.

Tabla 7.27 Diccionario de la cuenta 3.10. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.10.1.1	Innovación 1: documento de catálogo de acciones y protocolo del piloto (INN-01.P1)	Documento de catálogo de acciones y protocolo del piloto.	Aprobado por Comercial y Calidad.	DAT	Meses 7 a 9

continúa en la página siguiente

Tabla 7.27 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.10.1.2	Innovación 1: estimador de saldo y ritmo de reposición (INN-01.P2)	Estimador de saldo y ritmo de reposición.	Entra al H4 con QA superado.	DAT	Meses 9 y 10 (H4)
3.10.1.3	Innovación 1: función de lista sin conexión en la aplicación de preventa (INN-01.P3)	Función de lista sin conexión en la aplicación de preventa.	Entra al H4 y funciona sin señal.	DAT	Meses 9 y 10 (H4)
3.10.1.4	Innovación 1: informe del piloto en marcha blanca y habilitación (INN-01.P4)	Informe del piloto en marcha blanca y habilitación.	Al mes 15, al menos el 70 % de los avisos confirma el riesgo, con al menos 100 avisos.	DAT	Meses 11 a 15 (H5 y marcha blanca)
3.10.2.1	Innovación 2: informe de medición inicial y contrato de evidencia (INN-02.P1)	Informe de medición inicial y contrato de evidencia.	Aprobado por el Encargado de Seguridad.	CAL	Meses 2 y 3
3.10.2.2	Innovación 2: circuito mínimo de reproducción en la preventa (INN-02.P2)	Circuito mínimo de reproducción en la preventa.	Un incidente se reproduce en QA a partir de su evidencia.	CAL	Meses 3 a 5

continúa en la página siguiente

Tabla 7.27 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.10.2.3	Innovación 2: captura de evidencia en las aplicaciones de preventa, preparación y reparto (INN-02.P3)	Captura de evidencia en las aplicaciones de preventa, preparación y reparto.	Las tres aplicaciones envían evidencia válida antes del H4.	CAL	Meses 5 a 10 (antes del H4)
3.10.2.4	Innovación 2: informe de validación comparada durante la implementación (INN-02.P4, primera parte)	Informe de validación comparada durante la implementación.	Al mes 15 se cumplen dos metas: el tiempo de diagnóstico baja 30 %, con al menos 20 casos comparables, y al menos el 80 % de los incidentes se reproduce.	CAL	Meses 11 a 15 (validación en meses 13 a 15)
3.10.3.1	Innovación 3: documento de familias priorizadas y parámetros aprobados (INN-03.P1)	Documento de familias priorizadas y parámetros aprobados.	Los parámetros están aprobados por Calidad.	DAT	Meses 3 a 5
3.10.3.2	Innovación 3: asociación lote–sensor en el borde y en el camión (INN-03.P2)	Asociación lote–sensor en el borde y en el camión.	Un lote recorre todo su camino con historia completa en QA.	DAT	Meses 5 a 9

continúa en la página siguiente

Tabla 7.27 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.10.3.3	Innovación 3: vista en M9 y orden de salida sugerido (INN-03.P3)	Vista en M9 y orden de salida sugerido.	Entra al H4 sin cambiar la regla de Calidad.	DAT	Meses 9 y 10 (H4)
3.10.3.4	Innovación 3: informe de validación en marcha blanca con Calidad (INN-03.P4)	Informe de validación en marcha blanca con Calidad.	Al mes 15 se cumplen dos metas: al menos el 95 % de los lotes tiene historia completa, y al menos el 80 % de las estimaciones queda dentro de ±15 %.	DAT	Meses 11 a 15 (H5 y marcha blanca)
3.10.4.1	Innovación 5: prototipo e informe de la prueba de comprensión (INN-05.P1)	Prototipo e informe de la prueba de comprensión.	Al menos el 80 % de los 24 almaceneros entiende la hoja.	IMP	Meses 13 y 14
3.10.4.2	Innovación 5: evaluación de privacidad y diseño de la impresión en cabina (INN-05.P2)	Evaluación de privacidad y diseño de la impresión en cabina.	Aprobada por el Encargado de Seguridad, según la Ley 21.719.	IMP	Meses 14 y 15

continúa en la página siguiente

Tabla 7.27 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.10.4.3	Innovación 5: cálculo y bloques 1 a 3 de la hoja de negocio (INN-05.P3)	Cálculo y bloques 1 a 3 de la hoja de negocio.	Entra al H9 y funciona sin señal.	IMP	Meses 15 a 17 (H9)
3.10.4.4	Innovación 5: hoja certificada, en marcha blanca y en producción (INN-05.P4, primera parte)	Hoja certificada, en marcha blanca y en producción.	Incluida en el acta del H12.	IMP	Meses 18 a 21 (H10 a H12)

7.2.3.11 Cuenta 3.11 — Documentación técnica

Esta cuenta de control reúne lo que permite entender, mantener y traspasar la solución. Lo exige el artículo 77 de las Bases Administrativas (p. 39).

Cada versión liberada se entregará al CLIENTE junto con su SBOM de 3.11.4 en formato CycloneDX o SPDX, identificando los componentes, sus versiones y licencias (Bases Técnicas Transversales, cap. 11, RT-11.23, p. 24).

La Tabla 7.28 presenta sus paquetes.

Tabla 7.28 Diccionario de la cuenta 3.11. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.11.1	Documentación técnica, funcional, de arquitectura, de operación y de seguridad	Repositorio documental con versiones.	Cada versión en producción tiene su documentación en la misma versión.	ARQ	Se revisa antes del H7 y del H12.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.28 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
3.11.2	Base de conocimiento de incidentes y decisiones de diseño	Base de conocimiento.	Cada incidente cerrado y cada decisión de arquitectura tienen su entrada.	SRE	Desde el H4.
3.11.3	Estándares de codificación y documentación de interfaces en OpenAPI y AsyncAPI	Documento de estándares y documentación de interfaces publicada.	Cada interfaz tiene su documentación generada y versionada, y la cadena de integración verifica los estándares.	DES	Desde el mes 4, y actualizada en cada versión.
3.11.4	Inventario de componentes (SBOM) con sus licencias de código abierto	Inventario de componentes actualizado en cada versión.	Cada componente tiene su versión y su licencia, y ninguna licencia es incompatible con el uso del CLIENTE.	DES	Desde el mes 4, y en cada versión.
3.11.5	Depósito del código fuente en el repositorio del CLIENTE en cada liberación	Código depositado en cada liberación.	Cada versión en producción está en el repositorio del CLIENTE, con la misma etiqueta de versión.	DES	En cada liberación, desde la primera.

7.2.4 Fase 4. Transición

La fase 4 reúne 3 cuentas de control y 10 paquetes de trabajo.

7.2.4.1 Cuenta 4.1 — Plan de implantación

Esta cuenta de control reúne los planes que dicen cómo entra la solución y cómo se vuelve atrás si algo falla.

La Tabla 7.29 presenta sus paquetes.

Tabla 7.29 Diccionario de la cuenta 4.1. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
4.1.1	Plan de olas de la Etapa 1 por sitio y zona: Talca, Concepción y plataformas de cross-docking	Plan de implantación por sitio y perfil.	Cada ola tiene su sitio, su zona, su criterio de avance escrito y su registro oficial.	IMP	Antes del H6.
4.1.2	Procedimiento de reversión de la Etapa 1 antes de las 05:30, con versión operativa local y DTE emitidos por el ERP	Procedimiento escrito y ensayado.	Ensayo de reversión con tiempos medidos, 96 despachos sin interrupción, DTE válidos emitidos sólo por ERP, WMS sólo lectura y cero pérdida/duplicación; final antes de 05:30 y fechas permitidas.	IMP	Antes de cada corte.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.29 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
4.1.3	Plan de implantación y reversión de la Etapa 2 fuera de la ventana de 05:30 a 07:00	Plan de implantación de la Etapa 2.	La reversión desactiva la capacidad de la Etapa 2 que falla sin tocar ni degradar la Etapa 1. El ensayo se realiza fuera de la ventana de 05:30 a 07:00 y de las fechas prohibidas, con tiempos medidos y sin pérdida ni duplicación de datos.	IMP	Antes del H11.

7.2.4.2 Cuenta 4.2 — Marcha blanca y producción de la Etapa 1

Esta cuenta de control reúne la operación supervisada de la Etapa 1, el acompañamiento posterior y el acta que la convierte en el registro oficial.

La Tabla 7.30 presenta sus paquetes.

Tabla 7.30 Diccionario de la cuenta 4.2. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
4.2.1	Marcha blanca de la Etapa 1 con conciliación diaria (H6)	Informes diarios de indicadores y de conciliación.	Se cumplen las seis condiciones del Art. 17.3.	IMP	Meses 13 a 15. Empieza con el H6.
4.2.2	Estabilización de la Etapa 1 en el turno de noche y acompañamiento en ruta	Informe de estabilización por ola.	Cada ruta recibe al menos un acompañamiento, y no quedan defectos críticos ni altos abiertos.	IMP	Meses 16 a 20, después del paso a producción del H7 (D-28).
4.2.3	Acta de paso a producción y cierre de la Etapa 1 (H7)	Acta firmada.	Está firmada por la Contraparte Técnica en el mes 16.	JP	Mes 16 (H7).

7.2.4.3 Cuenta 4.3 — Marcha blanca y producción de la Etapa 2

Esta cuenta de control es igual a la 4.2, aplicada a la Etapa 2. Agrega una condición: convivir con la Etapa 1 ya en producción, con una sola fuente de verdad para los datos compartidos.

La Tabla 7.31 presenta sus paquetes.

Tabla 7.31 Diccionario de la cuenta 4.3. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
4.3.1	Marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 y fuente única de datos (H11)	Informes diarios de indicadores y de conciliación.	Se cumplen las seis condiciones del Art. 17.3, y no hay doble digitación.	IMP	Meses 19 y 20. Empieza con el H11.
4.3.2	Estabilización de la Etapa 2 con Comercial, Finanzas, cadenas y transportistas	Informe de estabilización.	No quedan defectos críticos ni altos abiertos al cierre del período.	IMP	Cuatro semanas desde el H12: meses 21 y 22 con inicio en febrero de 2027.
4.3.3	Acta de paso a producción y aceptación final de la implementación (H12)	Acta de aceptación final.	Está firmada en el mes 21, y la Etapa 1 no se degradó.	JP	Mes 21 (H12).
4.3.4	Garantía de correcto funcionamiento constituida, condición de la aceptación final (H12)	Garantía constituida.	Está entregada antes de la firma del acta del H12.	JP	Mes 21 (H12).

7.2.5 Fase 5. Adquisiciones y contrataciones

La fase 5 reúne 4 cuentas de control y 13 paquetes de trabajo.

7.2.5.1 Cuenta 5.1 — Hardware e infraestructura

Esta cuenta de control reúne la especificación del equipamiento de terreno que compra el CLIENTE, la especificación y compra de la infraestructura que provee LafroX y su recepción técnica. LafroX provee, instala, integra y mantiene la infraestructura dentro del precio del contrato (Bases Administrativas, art. 14.2, p. 10), con valorización en la Oferta Económica

(Bases Administrativas, art. 50.2, p. 29).

La Tabla 7.32 presenta sus paquetes.

Tabla 7.32 Diccionario de la cuenta 5.1. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
5.1.1	Especificación de compra del equipamiento de terreno para el CLIENTE	Especificación de compra con su calendario.	Cada partida de equipamiento de terreno del T-11 tiene modelo, cantidad y fecha de necesidad antes de su ola, y el CLIENTE la aprueba.	ARQ	Mes 2.
5.1.2	Especificación y compra de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde	Especificación y orden de compra emitida por LafroX.	Coincide con los planos de la fase 2 (2.3) y con el T-11. LafroX emite la orden de compra en el mes 2 para instalar la sala en el mes 3.	ARQ	Mes 2.
5.1.3	Actas de recepción técnica del equipamiento de terreno comprado por el CLIENTE y de la infraestructura provista por LafroX	Actas de recepción.	El 100 % de lo especificado se recibe conforme antes de su instalación (fase 6).	SRE	Según el calendario de compra.

7.2.5.2 Cuenta 5.2 — Servicios de nube y licencias

Esta cuenta de control reúne los servicios de software que LafroX contrata. La Tabla 7.33 presenta sus paquetes.

Tabla 7.33 Diccionario de la cuenta 5.2. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
5.2.1	Contrato de los servicios de AWS	Servicios contratados y cuentas habilitadas.	Todos los servicios de la arquitectura física del Capítulo 4 están activos antes de configurar los ambientes (3.1).	SRE	Antes del mes 4.
5.2.2	Suscripción del servicio de gestión de dispositivos y de detección en endpoints	Suscripciones activas.	Las licencias cubren todos los equipos del T-11 antes de su enrolamiento.	SRE	Antes del enrolamiento de los terminales.
5.2.3	Licencias de software de terceros constituidas a nombre del CLIENTE	Licencias a nombre del CLIENTE y su registro.	Ninguna licencia de terceros está a nombre de LafroX, y todas están vigentes.	ARQ	Antes de usar cada producto.

7.2.5.3 Cuenta 5.3 — Enlaces de comunicaciones

Esta cuenta de control reúne los contratos de conexión de los sitios que contrata LafroX. El caso nombra la dependencia de un solo enlace en Concepción como un riesgo, y Los Ángeles tiene señal intermitente justo en su ventana de madrugada. Cada CD tiene fibra como enlace principal, LTE de respaldo y Starlink como tercer camino en espera caliente. Cada plataforma de cross-docking tiene Starlink como enlace principal y LTE de dos proveedores como respaldo.

La Tabla 7.34 presenta sus paquetes.

Tabla 7.34 Diccionario de la cuenta 5.3. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
5.3.1	Contrato de fibra óptica de los CD de Talca y Concepción	Contrato y fecha de instalación.	La capacidad contratada coincide con la del T-11.	SRE	Antes del H3.
5.3.2	Contrato de planes LTE con dos proveedores (ocho planes)	Contratos.	Los ocho planes cubren un respaldo LTE en Talca, uno en Concepción y dos de proveedores distintos en cada plataforma de cross-docking.	SRE	Antes del H3.
5.3.3	Contrato de Starlink para los cinco sitios: Talca, Concepción y las tres plataformas de cross-docking	Contratos y equipos.	Cubren los 56 meses del contrato en los cinco sitios.	SRE	Antes del H3.

7.2.5.4 Cuenta 5.4 — Acuerdos con terceros

Esta cuenta de control reúne los acuerdos sin los cuales la solución no puede salir a la ruta, y la fórmula contractual de la innovación 4.

La Tabla 7.35 presenta sus paquetes.

Tabla 7.35 Diccionario de la cuenta 5.4. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
5.4.1	Acuerdos operacionales firmados con los diez transportistas	Diez acuerdos firmados.	Los diez acuerdos están firmados antes de la ola de reparto.	IMP	Antes del H6.
5.4.2	Acta de acuerdo con el sindicato sobre terminales, GPS y cámaras	Acta firmada por el sindicato y el CLIENTE.	Está firmada antes de la ola de reparto, y la configuración respeta lo acordado.	IMP	Antes del H6.
5.4.3	Fórmula aprobada del tramo variable: reglas de atribución, canasta e índices (INN-04.P1)	Fórmula aprobada.	Finanzas del CLIENTE aprueba la fórmula simulada con casos antes del mes 21.	JP	Meses 17 a 20.
5.4.4	Contrato de custodia de fuentes con un tercero independiente	Contrato de custodia firmado y primer depósito.	El contrato incluye las cláusulas de liberación ante insolvencia o incumplimiento grave, y el primer depósito está hecho.	JP	Antes del H4.

7.2.6 Fase 6. Infraestructura física y sitios

La fase 6 reúne 6 cuentas de control y 24 paquetes de trabajo.

7.2.6.1 Cuenta 6.1 — Adecuación de la sala técnica de Talca

Esta cuenta de control reúne el trabajo de convertir la sala de Talca en una sala técnica que cumpla las Bases (BTT, capítulo 6). Termina con un acta que habilita el montaje de los racks.

La Tabla 7.36 presenta sus paquetes.

Tabla 7.36 Diccionario de la cuenta 6.1. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
6.1.1	Coordinación de la obra civil de separación, a cargo del CLIENTE (RT-06.06), y piso técnico de la sala	Sala acondicionada según el plano, con obra civil de separación especificada y coordinada por LafroX y piso técnico provisto por LafroX.	El recinto coincide con el plano aprobado, incluido el blindaje perimetral especificado, y está listo para recibir los equipos.	SRE	Mes 3, después de la especificación 5.1.2 (D-10).
6.1.2	Hardware de energía instalado: UPS modular N+1, generador con 24 horas de autonomía, transferencia automática y PDU A/B	Sistema de energía instalado y probado.	En una prueba con carga real, el corte de la red pasa a la UPS y al generador sin que se apague ningún equipo.	SRE	Mes 3.
6.1.3	Hardware de climatización de precisión N+1 instalado	Climatización instalada y probada.	Con un equipo apagado, la sala se mantiene en el rango de temperatura del fabricante.	SRE	Mes 3.
6.1.4	Hardware de detección temprana de incendio y extinción por agente limpio instalado	Sistema instalado y conectado al monitoreo.	Una prueba de detección genera la alarma en el monitoreo, y la extinción queda armada.	SRE	Mes 3.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.36 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
6.1.5	Acta de recepción técnica de la sala	Acta firmada.	Las pruebas de 6.1.2 a 6.1.4 están aprobadas.	SRE	Mes 4, después de 6.1.2 a 6.1.4 y antes del montaje de los racks (6.3).

7.2.6.2 Cuenta 6.2 — Cableado estructurado

Esta cuenta de control reúne la red física de cables que conecta los equipos de la sala y de las bodegas.

La Tabla 7.37 presenta sus paquetes.

Tabla 7.37 Diccionario de la cuenta 6.2. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
6.2.1	Cableado de cobre Cat6A y fibra OM4 tendido, con dos ductos de ingreso independientes	Cableado tendido.	Los dos ductos de ingreso están separados (RT-06.32), y todos los puntos del diseño están cableados.	SRE	Mes 4.
6.2.2	Certificación de enlaces, etiquetado y planos as-built	Informe de certificación por enlace y planos as-built.	El 100 % de los enlaces está certificado y etiquetado.	SRE	Mes 6.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.37 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
6.2.3	Gabinetes de piso y switches de acceso instalados en las bodegas de Talca y Concepción	Gabinetes de piso instalados y conectados.	Cada punto de la bodega tiene red, y el Wi-Fi cubre las zonas de trabajo de los terminales.	SRE	Antes del H6.

7.2.6.3 Cuenta 6.3 — Montaje de racks y gabinetes

Esta cuenta de control reúne el montaje de los equipos de cómputo y comunicaciones en cada uno de los cinco sitios.

La Tabla 7.38 presenta sus paquetes.

Tabla 7.38 Diccionario de la cuenta 6.3. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
6.3.1	Rack R01 de servidores montado: clúster de tres nodos, respaldo local, consola KVM y traslado del servidor del ERP del CLIENTE	Rack montado, energizado por los dos caminos y conectado. Servidor del ERP de 2017 trasladado desde la sala actual de 25 m² a R01 (U25–U26), con respaldo completo verificado, en ventana dominical y sin cambios de software.	Cada equipo tiene doble fuente en circuitos distintos. El clúster sigue funcionando con un nodo apagado. El traslado del ERP a R01 se realiza después del H3 y antes de la marcha blanca de Talca, con respaldo completo verificado, en ventana dominical y sin cambios de software (SD4, 4.3.1.4; T-11).	SRE	Montaje antes del H3. Traslado del ERP después del H3 y antes de la marcha blanca de Talca.
6.3.2	Rack R02 de comunicaciones montado: firewalls, switches de núcleo y de gestión, y distribución de fibra	Rack montado y conectado.	Al apagar un firewall o un switch, el tráfico sigue sin cortarse.	SRE	Antes del H3.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.38 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
6.3.3	Gabinete de borde de Concepción montado: servidores activo y en espera, firewalls, switches, UPS, climatización y monitoreo	Gabinete montado y monitoreado, con dos servidores HPE DL20 (activo y en espera).	El gabinete reporta su estado al centro de operaciones, la falla de un firewall no corta la red y el servidor de espera toma el servicio si falla el activo.	SRE	Antes del H3.
6.3.4	Gabinetes de borde montados en Curicó, Chillán y Los Ángeles, con dos mini-PC (activo y en espera) por plataforma	Tres gabinetes montados, cada uno con dos mini-PC industriales E-01 (activo y en espera).	Cada plataforma opera su ventana de madrugada con el enlace cortado y el mini-PC de espera toma el servicio si falla el activo.	SRE	Antes de la ola de cross-docking.

7.2.6.4 Cuenta 6.4 — Sistemas de seguridad física

Esta cuenta de control reúne lo que protege físicamente a la sala y a sus respaldos. La Tabla 7.39 presenta sus paquetes.

Tabla 7.39 Diccionario de la cuenta 6.4. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
6.4.1	Hardware de control de acceso biométrico y esclusa instalado	Control de acceso instalado y con las personas autorizadas enroladas.	Solo las personas enroladas entran, y cada ingreso queda registrado.	SEG	Antes del H3.
6.4.2	Hardware de videovigilancia instalado	Cámaras instaladas y conectadas al monitoreo.	Se pueden consultar las imágenes de las seis zonas de los últimos 30 días.	SEG	Antes del H3.
6.4.3	Recinto de custodia de respaldos habilitado	Recinto habilitado.	El recinto mantiene entre 18 y 27 °C y entre 40 y 60 % de humedad.	SEG	Antes del H3.

7.2.6.5 Cuenta 6.5 — Equipamiento de campo

Esta cuenta de control reúne la puesta en marcha de los equipos que usan las personas en la bodega y en la ruta. Se instalan por olas, antes de que cada ola empiece.

La Tabla 7.40 presenta sus paquetes.

Tabla 7.40 Diccionario de la cuenta 6.5. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
6.5.1	Terminales de preventa, reparto y bodega configurados y enrolados	Terminales enrolados y asignados.	El 100 % de los terminales de cada ola está enrolado y probado antes de que la ola empiece.	SRE	Antes de cada ola (H6).
6.5.2	Terminales de pago configurados, uno por camión	Terminales de pago configurados y asignados a cada camión.	Un cobro de prueba con tarjeta se autoriza y queda unido a su entrega.	SRE	Antes de la ola de reparto.
6.5.3	Sensores de cámara y gateways IoT instalados en Talca y Concepción	Sensores y gateways instalados y calibrados.	Los 21 puntos reportan a M12 sin brechas durante una semana antes de la marcha blanca.	SRE	Antes del H5.
6.5.4	Termógrafos instalados en los 28 camiones con frío (propios y de transportistas)	28 camiones instrumentados.	Cada camión descarga su registro completo al volver, y la alerta se ve en la cabina.	SRE	Antes de la ola de reparto.
6.5.5	Impresoras de cabina instaladas	Impresoras instaladas y vinculadas al terminal de reparto.	Cada camión imprime sin señal.	SRE	Antes de la ola de reparto.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.40 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
6.5.6	Impresoras de andén y balanzas de recepción instaladas	Equipos instalados y conectados.	La recepción imprime etiquetas y registra el peso desde M1.	SRE	Antes de la ola de recepción.

7.2.6.6 Cuenta 6.6 — Configuración de la infraestructura de los sitios

Esta cuenta de control reúne lo necesario para que el hardware instalado funcione como plataforma: el software de base, los enlaces y la prueba de autonomía.

La Tabla 7.41 presenta sus paquetes.

Tabla 7.41 Diccionario de la cuenta 6.6. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
6.6.1	Software de base instalado en los sitios: virtualización, contenedores, PostgreSQL, RabbitMQ y Keycloak	Software de base instalado en los cinco sitios.	Cada sitio ejecuta la misma imagen de la aplicación que la nube.	SRE	Antes del H3.
6.6.2	Enlaces de fibra, LTE y Starlink habilitados, con conmutación al respaldo	Enlaces operativos.	Al cortar el enlace principal, el respaldo toma el tráfico en menos de 30 segundos.	SRE	Antes del H3.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.41 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
6.6.3	Borde de los CD en servicio, con la prueba de autonomía de 24 horas aprobada	Informe de la prueba de autonomía por sitio.	Cada CD opera 24 horas sin enlace y concilia sin pérdidas ni duplicados.	SRE	Mes 5, antes del H3; pruebas de aceptación ampliadas antes del H5.

7.2.7 Fase 7. Capacitación y gestión del cambio

La fase 7 reúne 3 cuentas de control y 13 paquetes de trabajo.

7.2.7.1 Cuenta 7.1 — Capacitación por roles

Esta cuenta de control reúne la capacitación de cada grupo según su rol y su situación.

Todo el material de capacitación de 7.1.5, incluidos manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes y videos tutoriales, y la base de conocimiento consultable de 3.11.2 y 8.5.3 se entregarán en español, en formato editable y serán de propiedad del CLIENTE (Bases Técnicas Transversales, cap. 22, RT-22.03, p. 38).

El plan de 7.1.1 acordará con el CLIENTE un calendario para todos los perfiles, por turno y horario, sin afectar la preparación nocturna, el despacho de 05:30 a 07:00 ni las labores en calle de lunes a sábado, y considerando los peaks de septiembre y diciembre. La capacitación de conductores externos se acordará con cada transportista mediante 5.4.1, y la inducción continua de preparadores de 7.1.2 atenderá la rotación anual del 38 % sin detener la operación (Bases Técnicas Transversales, cap. 22, RT-22.04, p. 38; Caso 02, cap. 15, pp. 26–27).

La Tabla 7.42 presenta sus paquetes.

Tabla 7.42 Diccionario de la cuenta 7.1. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
7.1.1	Plan de capacitación por perfil: usuarios finales, avanzados, administradores, equipo técnico y soporte	Plan de capacitación aprobado.	Cubre todos los perfiles de cada ola y está aprobado por el CLIENTE.	IMP	Antes del H6.
7.1.2	Programa de capacitación continua del turno de noche por la rotación del 38 %	Programa de inducción continua y tutores formados.	Un preparador nuevo opera su flujo después de un máximo de dos horas de aprendizaje.	IMP	Desde el H6, y durante toda la Operación.
7.1.3	Procedimiento de incorporación de los conductores de los transportistas en el andén	Procedimiento de incorporación y registro de cada conductor.	Ningún conductor externo sale a ruta sin su inducción y su habilitación registradas.	IMP	Desde el H6.
7.1.4	Traspaso al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE	Acuerdo de qué funciones se traspasan y qué funciones quedan como servicio, y certificación de las cuatro personas.	Las cuatro personas están certificadas en sus funciones antes del cierre de cada marcha blanca.	IMP	Antes del H7 y del H12.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.42 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
7.1.5	Materiales de capacitación: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes y videos tutoriales	Materiales por perfil.	Cada perfil tiene su manual, su guía rápida, sus preguntas frecuentes y sus videos, entregados en formato editable.	IMP	Antes del H6, y actualizados antes del H11.
7.1.6	Plataforma de autoformación en línea con registro de avance	Plataforma habilitada con los cursos por perfil.	Cada perfil tiene su curso, y el avance de cada persona queda registrado.	IMP	Antes del H6.

7.2.7.2 Cuenta 7.2 — Gestión del cambio

Esta cuenta de control reúne el acompañamiento de quienes no basta con capacitar. La Tabla 7.43 presenta sus paquetes.

Tabla 7.43 Diccionario de la cuenta 7.2. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
7.2.1	Acompañamiento del personal con 20 o 30 años en la compañía	Registro del acompañamiento por persona.	Cada persona identificada tiene su plan de acompañamiento y queda certificada.	IMP	Antes del H6 y hasta el H7.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.43 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
7.2.2	Gestión del cambio con las cadenas y los transportistas	Plan de comunicación externa ejecutado.	Cada cadena y cada transportista recibe la comunicación y su acceso antes de la marcha blanca de la Etapa 2.	IMP	Antes del H11.
7.2.3	Diagnóstico del impacto organizacional por área y perfil, con agentes de cambio	Diagnóstico de impacto y nómina de agentes de cambio habilitados.	Cada área tiene su impacto y sus resistencias previstas, con una estrategia para cada una, y cada sitio tiene al menos un agente de cambio.	IMP	Meses 2 a 6.
7.2.4	Procedimientos operativos afectados, rediseñados y documentados	Procedimientos operativos documentados.	Cada proceso afectado tiene su procedimiento nuevo, aprobado por la jefatura correspondiente.	IMP	Antes de cada ola.
7.2.5	Medición de la adopción y plan de acción correctiva	Informe de adopción por ola y plan de acción cuando corresponde.	Cada ola tiene su medición, y cada meta no alcanzada tiene su plan.	IMP	Durante cada marcha blanca y en la estabilización.

7.2.7.3 Cuenta 7.3 — Evaluaciones y certificaciones

Esta cuenta de control reúne las pruebas con que se demuestra que cada persona sabe usar la solución. Es una de las seis condiciones del artículo 17.3 de las Bases Administrativas (p. 13).

La Tabla 7.44 presenta sus paquetes.

Tabla 7.44 Diccionario de la cuenta 7.3. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
7.3.1	Certificación de preventistas, conductores y preparadores (Etapa 1)	Registro de certificaciones por persona.	El 100 % de los usuarios de la ola está certificado antes de su cierre.	IMP	H6 y H7.
7.3.2	Certificación de Comercial y Finanzas en costo de servir (Etapa 2)	Registro de certificaciones.	El 100 % de los usuarios definidos está certificado antes del mes 19.	IMP	Antes del H11.

7.2.8 Fase 8. Operación y soporte (36 meses)

La fase 8 reúne 5 cuentas de control y 26 paquetes de trabajo.

7.2.8.1 Cuenta 8.1 — Servicios de operación

Esta cuenta de control reúne los servicios que mantienen la solución funcionando cada día y la actualización anual del Plan de Reversibilidad, que exige el artículo 77 de las Bases Administrativas (p. 39).

El SOC de 8.1.5 notificará al CLIENTE toda brecha de seguridad o de datos personales dentro de las 24 horas de su detección, adjuntando un informe preliminar, y entregará su análisis de causa raíz dentro de los cinco días hábiles siguientes a la detección (Bases Técnicas Transversales, cap. 11, RT-11.19, p. 24). Durante Operación realizará al menos un ejercicio de simulación de incidente por año con participación del CLIENTE, conservando el escenario, la bitácora y las acciones de mejora (RT-11.21).

En 8.1.2, cada incidente crítico tendrá un análisis de causa raíz obligatorio entregado al CLIENTE dentro de cinco días hábiles desde el incidente, con acciones correctivas, responsables y plazos; SRE seguirá cada acción hasta su cierre verificado en la gestión de problemas (Bases Técnicas Transversales, cap. 14, RT-14.06, p. 27). La documentación operativa reunirá el libro de operación y una guía de resolución para cada escenario de falla previsible, incluidos los de los contratos de integración y el plan de continuidad; el servicio mantendrá estos procedimientos y automatizará progresivamente las tareas repetitivas con las herramientas de operación previstas (RT-14.05).

El canal único de la mesa registrará incidentes y solicitudes con número de ticket, clasificación por severidad y seguimiento de todas sus actuaciones y estados hasta el cierre conforme, con el escalamiento L1–L3 previsto (Bases Técnicas Transversales, cap. 21, RT-21.15, p. 37). El cierre de cada ticket requerirá la confirmación de la persona usuaria registrada en él; mientras falte, permanecerá pendiente de cierre y sujeto al seguimiento de la mesa (RT-21.17).

El servicio conservará un registro histórico de todas las actividades de soporte, vinculadas a su ticket, con clasificación, actuaciones, responsables y resultado (Bases Técnicas Transversales, cap. 21, RT-21.09, p. 36). El informe mensual de niveles de servicio de 8.1.2 analizará las tendencias de los principales requerimientos, detallará el cumplimiento por severidad y analizará cada incumplimiento, indicando causa, impacto y acción correctiva con responsable y plazo; sus resultados se revisarán en el Comité de Operación (RT-21.09 y RT-21.18).

Guillermo Castillo, Líder de Operación / SRE, es el gerente de servicio dedicado de la Operación: con 100 % de dedicación en los meses 21 a 56, es la contraparte permanente del CLIENTE, representa a LafroX en el Comité de Operación mensual y responde por los niveles de servicio, los incidentes y el plan de mejora continua (Bases Administrativas, art. 71, p. 37; Bases Técnicas Transversales, cap. 21, RT-21.02, p. 36; Subdocumento 1, Tabla 1.3).

Los niveles 2 y 3 de la mesa los cubren especialistas distintos de los puestos de mesa de 8.1.2 y del puesto NOC de 8.1.1: en infraestructura y terreno, el equipo SRE de mantenimiento del hardware de 8.2.3, que ya atiende sala técnica, racks, gabinetes de borde y equipamiento de terreno; en aplicación, el equipo DES de mantención correctiva de 8.2.1, con apoyo del Líder de Operación / SRE. El nivel 4 es el soporte del fabricante, que LafroX gestiona sin trasladar su responsabilidad (Bases Técnicas Transversales, sección 21.3, p. 37). Cuando la resolución de un incidente lo requiere, un especialista de nivel 2 o 3 se traslada a Curicó, Chillán, Los Ángeles o al sitio que corresponda por el medio más rápido disponible y permanece en el sitio hasta resolverlo. Como proviene de 8.2.1 o de 8.2.3, los puestos de mesa, NOC y SOC siguen cubiertos y los demás sitios conservan su atención normal. El traslado no reemplaza la recuperación remota: el restablecimiento dentro de los plazos del artículo 78 de las Bases Administrativas (p. 40) sigue a cargo del equipo en espera, la gestión remota y el responsable del sitio (Subdocumento 4, sección 4.2.4.3), y el traslado se destina a la resolución definitiva. El tiempo del especialista se imputa al paquete del que proviene; si los traslados exceden esa capacidad, LafroX los cubre sin costo adicional para el CLIENTE. Pasajes y viáticos se incluyen en la Oferta Económica, porque el CLIENTE no reembolsa viajes ni traslados (Bases Administrativas, arts. 11.2 y 50.2, pp. 9 y 29; Bases Técnicas Transversales, cap. 21, RT-21.16, p. 37).

La Tabla 7.45 presenta sus paquetes.

Tabla 7.45 Diccionario de la cuenta 8.1. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
8.1.1	Servicio de centro de operaciones 24×7 y mesa de servicio durante los 36 meses de operación (04:00 a 22:00; 24×7 en septiembre y diciembre)	El servicio prestado durante los 36 meses, con un informe mensual de servicio y un informe anual por cada año de operación.	Se cumplen los horarios de cobertura en cada uno de los 36 meses.	SRE	Meses 21 a 56. Se paga en el hito mensual.
8.1.2	Servicio de gestión de incidentes, problemas y niveles de servicio del Art. 78° durante los 36 meses de operación	El servicio prestado durante los 36 meses, con un informe mensual de niveles de servicio, los informes de causa raíz y un informe anual.	Se cumplen los tiempos, y cada incidente crítico tiene su informe a tiempo.	SRE	Meses 21 a 56. Las multas se descuentan del hito mensual.
8.1.3	Servicio de continuidad y pruebas semestrales de recuperación ante desastres durante los 36 meses de operación	Seis pruebas de conmutación en los 36 meses (dos por año), cada una con su informe.	Cada prueba alcanza el RTO y el RPO comprometidos en una conmutación real, programada fuera de los congelamientos y con separación máxima de seis meses.	SRE	Meses 27, 33, 39, 45, 51 y 54.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.45 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
8.1.4	Actualizaciones anuales del Plan de Reversibilidad durante los 36 meses de operación	Tres actualizaciones del plan, una por año de operación.	En cada actualización, el inventario, las claves y la exportación están vigentes.	JP	Meses 27, 39 y 51, continuando la serie anual que inicia 1.7.2 (Art. 77.2).
8.1.5	Servicio de centro de operaciones de seguridad 24×7 con SIEM desde la primera marcha blanca (mes 13) hasta el mes 56	El servicio prestado desde el mes 13 hasta el mes 56, con un informe mensual de seguridad.	Cobertura 24×7 todos los meses, cada incidente crítico avisado dentro de dos horas y cada brecha notificada dentro de 24 horas.	SEG	Meses 13 a 56.
8.1.6	Pruebas mensuales de restauración de respaldos durante los 36 meses de operación	36 informes de restauración, uno por mes.	Cada mes la restauración funciona sin errores, con su tiempo medido.	SRE	Mensual, meses 21 a 56.

7.2.8.2 Cuenta 8.2 — Mantenimiento

Esta cuenta de control reúne el trabajo que mantiene la solución sana y actualizada, separado por tipo: software, ciberseguridad y hardware.

LafroX destinará las 2.304 HH DES de 8.2.4 a reducir la deuda técnica durante los 36 meses de Operación, equivalentes al 1,7948 % de las 128.373,67 HH de esa etapa: 2.304 ÷ 128.373,67 × 100 = 1,7948 %. Esa capacidad equivale a 2.304 ÷ 36 = 64 HH mensuales y 64 × 12 = 768 HH anuales, con seguimiento en el registro cuantificado y el informe trimestral existentes; la fracción corresponde al total del período (Bases Técnicas Transversales, cap. 21, RT-21.21, p. 38; Formulario T-15, secciones 4.2, 4.3 y 6.2).

El paquete 8.2.1 reparte sus 4.608 HH DES, es decir 4.608 ÷ 3 = 1.536 HH por año de

Operación, en dos partes. La bolsa anual de mantención evolutiva es de 768 HH DES por año y se reserva para las mejoras funcionales, nuevas características y optimizaciones del desempeño que solicite el CLIENTE; la mantención correctiva y la normativa no la consumen. Las otras 768 HH anuales son la capacidad estimada para la mantención correctiva, incluido el mantenimiento de la Innovación 1 (Formulario T-19), y no son un tope: la corrección de defectos no tiene costo adicional y la que exceda esa estimación la absorbe LafroX (Bases Técnicas Transversales, sección 21.4, pp. 37–38). La bolsa no utilizada en un año no se pierde y se acumula al año siguiente; en el tercer año, el Comité de Operación programa el uso del saldo acumulado dentro del período de Operación. Las horas que excedan la bolsa disponible se liquidan con la tarifa declarada en la Oferta Económica (Bases Administrativas, art. 50.2, p. 29). La bolsa se compone del perfil DES, el mismo que desarrolla la solución, y cada cambio pasa por el pipeline, las pruebas y las puertas de calidad del desarrollo original (Bases Técnicas Transversales, cap. 21, RT-21.20, p. 38). El procedimiento tiene cuatro pasos. Solicitud: la Contraparte Técnica registra el cambio en el canal único de la mesa, con su ticket. Estimación: DES entrega en cinco días hábiles las HH, el alcance y el impacto estimados. Aprobación: el CLIENTE aprueba por escrito en el Comité de Operación antes de iniciar el trabajo. Liquidación: el informe mensual de 8.1.1 descuenta las HH reales de cada cambio desplegado e informa el saldo del año y el saldo acumulado (Bases Técnicas Transversales, cap. 21, RT-21.19, p. 37).

La Tabla 7.46 presenta sus paquetes.

Tabla 7.46 Diccionario de la cuenta 8.2. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
8.2.1	Mantenimiento correctivo y evolutivo del software durante los 36 meses de operación, con bolsa anual de horas y fuera de las ventanas de congelamiento	Versiones desplegadas, cada una con su registro: requisito, cambio, prueba, aprobación y despliegue.	Ningún despliegue cae en una fecha prohibida, y cada cambio tiene su registro completo.	DES	Meses 21 a 56.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.46 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
8.2.2	Mantenimiento de ciberseguridad durante los 36 meses de operación: vulnerabilidades, intrusión anual e inyección de fallas	En los 36 meses, los informes periódicos de vulnerabilidades, tres informes de intrusión (uno por año) y seis de resiliencia (dos por año).	Se cumplen los plazos de corrección; la prueba anual termina sin hallazgos críticos ni altos abiertos; hay dos pruebas de resiliencia por año, con separación máxima de seis meses.	SEG	Intrusión en meses 28, 40 y 52; resiliencia en meses 26, 32, 38, 44, 50 y 55.
8.2.3	Mantenimiento del hardware durante los 36 meses de operación: sala técnica, racks, gabinetes de borde y equipamiento de terreno	Registro de mantenimientos de los 36 meses y un informe anual por cada año de operación.	Se cumplen los mantenimientos programados, y ningún equipo crítico queda sin repuesto.	SRE	Meses 21 a 56.
8.2.4	Registro y reducción de la deuda técnica durante los 36 meses de operación	Registro de deuda técnica e informe trimestral de su reducción.	El registro está cuantificado y se cumple la fracción de capacidad declarada.	DES	Meses 21 a 56.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.46 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
8.2.5	Actualizaciones anuales de los componentes de base durante los 36 meses de operación	Plan anual de actualización y su ejecución.	Cada año hay un plan aprobado, ejecutado en su ventana y con su reversión ensayada.	SRE	Una vez por año, meses 21 a 56.
8.2.6	Revisiones semestrales de las instalaciones eléctricas de la sala durante los 36 meses de operación	Seis informes de revisión eléctrica.	Cada semestre hay una revisión con su informe y sus correcciones.	SRE	Semestral, meses 21 a 56.
8.2.7	Ciclo de vida del equipamiento durante los 36 meses de operación: reposición y disposición final	Plan de ciclo de vida y registro de reposiciones y disposiciones.	Cada tipo de equipo del T-11 tiene su ciclo de vida, y cada equipo retirado tiene su disposición registrada.	SRE	Meses 21 a 56.

7.2.8.3 Cuenta 8.3 — Innovaciones en operación

Esta cuenta de control reúne la parte de las innovaciones que ocurre después del mes 21. Las metas son propuestas de diseño.

La Tabla 7.47 presenta sus paquetes.

Tabla 7.47 Diccionario de la cuenta 8.3. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
8.3.1	Innovación 2: mantenimiento de escenarios de regresión (INN-02.P4, segunda parte)	Informe trimestral.	Ningún incidente se reabre por la misma causa, y ninguna evidencia contiene datos personales.	CAL	Desde el mes 21.
8.3.2	Innovación 3: revisión semestral de parámetros durante los 36 meses de operación (INN-03.P5)	Parámetros ajustados y aprobados por Calidad.	Una revisión por semestre. Si la exactitud baja del 80 % dos veces seguidas, se hace un ajuste extraordinario.	DAT	Cada seis meses.
8.3.3	Innovación 4: línea base y liquidaciones en sombra (INN-04.P2)	Línea base y tres liquidaciones de prueba.	Finanzas reproduce las tres sin diferencias.	JP	Meses 21 a 23.
8.3.4	Innovación 4: liquidación mensual del tramo variable, meses 24 a 56 (INN-04.P3)	Las 33 liquidaciones mensuales (meses 24 a 56) y el registro de las recomendaciones.	Finanzas reproduce cada liquidación, y cada recomendación tiene su respuesta registrada.	JP	Mensual, desde el mes 24.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.47 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
8.3.5	Innovación 5: despliegue gradual por rutas (INN-05.P4, segunda parte)	Hoja disponible en todas las rutas.	Al mes 27, la hoja se muestra en al menos el 90 % de los locales que la aceptan, y al menos el 85 % de las copias pedidas se entrega dentro de dos visitas.	IMP	Meses 22 a 26.
8.3.6	Innovación 5: bloque 4 condicionado (INN-05.P5)	Dictamen legal y, si es favorable, el bloque activado.	No se activa sin un dictamen favorable, y todas las emisiones cumplen el umbral de agrupación.	IMP	Meses 24 a 27.

7.2.8.4 Cuenta 8.4 — Informes y obligaciones periódicas

Esta cuenta de control reúne los informes y las tareas que las Bases fijan con una periodicidad durante la Operación y que no forman parte de los servicios diarios.

Cada propuesta trimestral de ajuste de dimensionamiento de 8.4.1 incluirá su efecto en el costo de infraestructura, nube, licencias y enlaces respecto de la base contratada, para decisión del CLIENTE antes de ejecutarla. La comparación empleará los consumos observados y las condiciones económicas vigentes (Bases Técnicas Transversales, cap. 9, RT-09.09, p. 22).

La Tabla 7.48 presenta sus paquetes.

Tabla 7.48 Diccionario de la cuenta 8.4. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
8.4.1	Gestión de la capacidad con proyección trimestral durante los 36 meses de operación	12 informes trimestrales de capacidad.	Cada trimestre hay una proyección, con alertas y una propuesta de ajuste cuando corresponde.	SRE	Trimestral, meses 21 a 56.
8.4.2	Informes mensuales de consumo de nube (FinOps) durante los 36 meses de operación	36 informes mensuales de consumo.	Cada informe desglosa el consumo, y toda desviación sobre el presupuesto tiene su alerta y su explicación.	SRE	Mensual, meses 21 a 56.
8.4.3	Estimaciones anuales de la huella de carbono de la operación	Tres informes anuales de huella de carbono.	Cada informe declara su metodología y compara con el año anterior.	SRE	Anual, meses 21 a 56.
8.4.4	Actualizaciones semestrales del depósito de custodia de fuentes durante los 36 meses de operación	Seis actualizaciones del depósito, con su constancia.	Cada semestre el depósito coincide con la versión en producción.	JP	Semestral, meses 21 a 56.

7.2.8.5 Cuenta 8.5 — Capacitación y transferencia en operación

Esta cuenta de control reúne la capacitación y el traspaso de conocimiento que las Bases exigen después de la implementación.

El centro de soporte revisará los tickets y la retroalimentación de las personas usuarias para identificar necesidades recurrentes y complejidades de la operación. Incorporará las soluciones y lecciones validadas en la base de conocimiento de 8.5.3 y revisará trimestralmente

su uso y utilidad para ajustar los procedimientos de atención (Bases Técnicas Transversales, cap. 21, RT-21.10, p. 36).

La Tabla 7.49 presenta sus paquetes.

Tabla 7.49 Diccionario de la cuenta 8.5. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
8.5.1	Dos jornadas anuales de actualización y capacitación del personal nuevo durante los 36 meses de operación	Seis jornadas de actualización como mínimo y registro de la capacitación del personal nuevo.	Cada año hay al menos dos jornadas, y cada persona nueva está capacitada en su perfil.	IMP	Meses 21 a 56.
8.5.2	Mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante los seis meses posteriores al mes 21	Plan de mentoría y registro de las sesiones.	La mentoría cubre al menos seis meses, y el equipo de TI ejecuta solo sus funciones al final del período.	IMP	Meses 21 a 27.
8.5.3	Mantenimiento de la base de conocimiento durante los 36 meses de operación, con métricas de uso	Base de conocimiento actualizada e informe trimestral de uso.	Cada incidente resuelto con una solución nueva tiene su entrada, y hay métricas de uso y de utilidad cada trimestre.	SRE	Meses 21 a 56.

7.2.9 Fase 9. Cierre

La fase 9 reúne 2 cuentas de control y 4 paquetes de trabajo.

7.2.9.1 Cuenta 9.1 — Cierre de la implementación

Esta cuenta de control reúne lo que se entrega cuando termina la implementación.

La Tabla 7.50 presenta sus paquetes.

Tabla 7.50 Diccionario de la cuenta 9.1. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
9.1.1	Entrega del código fuente, la infraestructura como código y los procedimientos de despliegue	Repositorios entregados.	El equipo de TI de Puelche reconstruye y despliega una versión en un ambiente de prueba siguiendo solo lo entregado.	DES	Mes 21 (H12).
9.1.2	Informe de lecciones aprendidas y archivo de la implementación	Informe de lecciones aprendidas y archivo.	El informe cubre las dos etapas, y el archivo contiene todas las actas de H1 a H12.	JP	Después del H12.

7.2.9.2 Cuenta 9.2 — Salida al término del contrato

Esta cuenta de control reúne el traspaso final y la eliminación de los datos personales. La Tabla 7.51 presenta sus paquetes.

Tabla 7.51 Diccionario de la cuenta 9.2. Fuente: elaboración propia.

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
9.2.1	Ejecución del Plan de Reversibilidad y acompañamiento de 90 días	Acta de traspaso.	El receptor opera sin interrupción durante los 90 días de acompañamiento y firma la recepción.	JP	Meses 54 a 56: el acompañamiento empieza al menos 90 días antes del término del contrato, mientras LafroX mantiene la operación. Si el CLIENTE fija un término anticipado o una transición posterior, el período se ajusta para conservar los 90 días.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.51 — continuación

Código	Paquete de trabajo	Entregable	Criterio de aceptación	Resp.	Período
9.2.2	Certificado de devolución o eliminación de datos personales	Certificado de devolución, transferencia de custodia y eliminación.	Los datos se devuelven íntegros en formatos abiertos; las copias en ambientes y respaldos de LafroX se eliminan; los objetos con retención inmutable (Object Lock, registro de auditoría de siete años) se transfieren en custodia al CLIENTE sin alterar su retención, y su eliminación se certifica al vencer cada retención. El certificado identifica qué se eliminó, qué se transfirió y con qué fecha de vencimiento.	SEG	Al término del contrato, después de 9.2.1.

7.3 Carta Gantt de 56 meses

La carta Gantt cubre los 56 meses del contrato y muestra las ventanas de marcha blanca, los pasos a producción y el inicio de la fase de Operación, como exige el Formulario T-14. Su estructura contractual la fija el artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13), y los hitos

y sus meses, el Formulario E-25. La Tabla 7.52 presenta esa estructura fija, sobre la cual se programan los paquetes de la sección 2.

Tabla 7.52 Períodos contractuales e hitos. Fuente: Bases Administrativas, Art. 17°, y Formulario E-25.

Período contractual	Meses	Hitos del período
Etapa 1 · Desarrollo	1 a 12	H1 (mes 2), H2 (mes 4), H3 (mes 6), H4 (mes 10), H5 (mes 12)
Etapa 1 · Marcha blanca	13 a 15	H6 (mes 13)
Etapa 1 · Producción	Desde el 16	H7 (mes 16)
Etapa 2 · Desarrollo	13 a 18	H8 (mes 14), H9 (mes 17), H10 (mes 18)
Etapa 2 · Marcha blanca	19 y 20	H11 (mes 19)
Etapa 2 · Producción y aceptación final	21	H12 (mes 21)
Operación	21 a 56	Hito mensual (36 pagos)

Ningún paso a producción, inicio de ola, corte de datos ni intervención con impacto en la facturación o en el inventario valorizado se programa en septiembre, en diciembre ni en los tres primeros días hábiles de un mes (Caso 02, secciones 13.2 y 13.3, pp. 22–23). La correspondencia entre meses contractuales y meses calendario depende de la fecha de inicio del contrato; se analiza en la sección 7.3.2 del Subdocumento 7 y en su Anexo 7.A, que adoptan como supuesto un inicio en febrero de 2027. La Figura 7.2 presenta la carta de los 56 meses por período contractual y por fase.

Figura 7.2 Carta Gantt de los 56 meses por período contractual y por fase, con inicio en febrero de 2027. Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13, del Formulario E-25 y de la sección 2 de este formulario.

La carta confirma que los períodos fijos del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13) se cumplen mes a mes y que ningún paso a producción cae en una columna de congelamiento. La sección 3.1 detalla la programación por cuenta de control.

Según la carta de la sección 3.1, la sala técnica y el borde de los sitios se instalan entre los meses 3 y 5, la base compartida y los módulos de la Etapa 1 se construyen entre los meses 5 y 8, y las pruebas de integración y certificación de la Etapa 1 ocupan los meses 9 y 10, antes del H5 del mes 12. Las cuentas de la Etapa 2 (3.5, 3.9, 4.3 y la segunda parte de 5.4) se ubican entre los meses 13 y 22, con los módulos en el mes 15 y la integración y certificación en los meses 16 y 17. Las cuentas de capacitación y de gestión del cambio se intensifican desde el mes 10, en preparación de cada marcha blanca.

7.3.1 Carta Gantt actualizada por cuenta de control

Las siguientes vistas actualizadas detallan las cuentas de control de los meses 1 a 21: la primera, las fases 1 a 3; la segunda, las fases 4 a 7. Reemplazan como fuente vigente a las figuras anteriores, que conservan la programación previa a la reconciliación de ventanas. La carta de 56 meses de la Figura 7.2 presenta el panorama contractual completo. Cada barra va desde el primer mes del primer paquete de la cuenta hasta el último mes del último paquete, según la programación por paquete del Formulario T-15 (secciones 4.2 y 6.1); los hitos se ubican al cierre de su mes, salvo H6 y H11, que marcan el inicio de una marcha blanca. El detalle por paquete, con sus 222 ventanas, está en esa misma sección, y la red con revisiones del CLIENTE y ruta crítica, en su sección 5. Las cuentas recurrentes (1.4, 1.8, 1.9, 7.1 y 8) se muestran como barras continuas, aunque su trabajo se ejecute con la frecuencia que fija este diccionario.

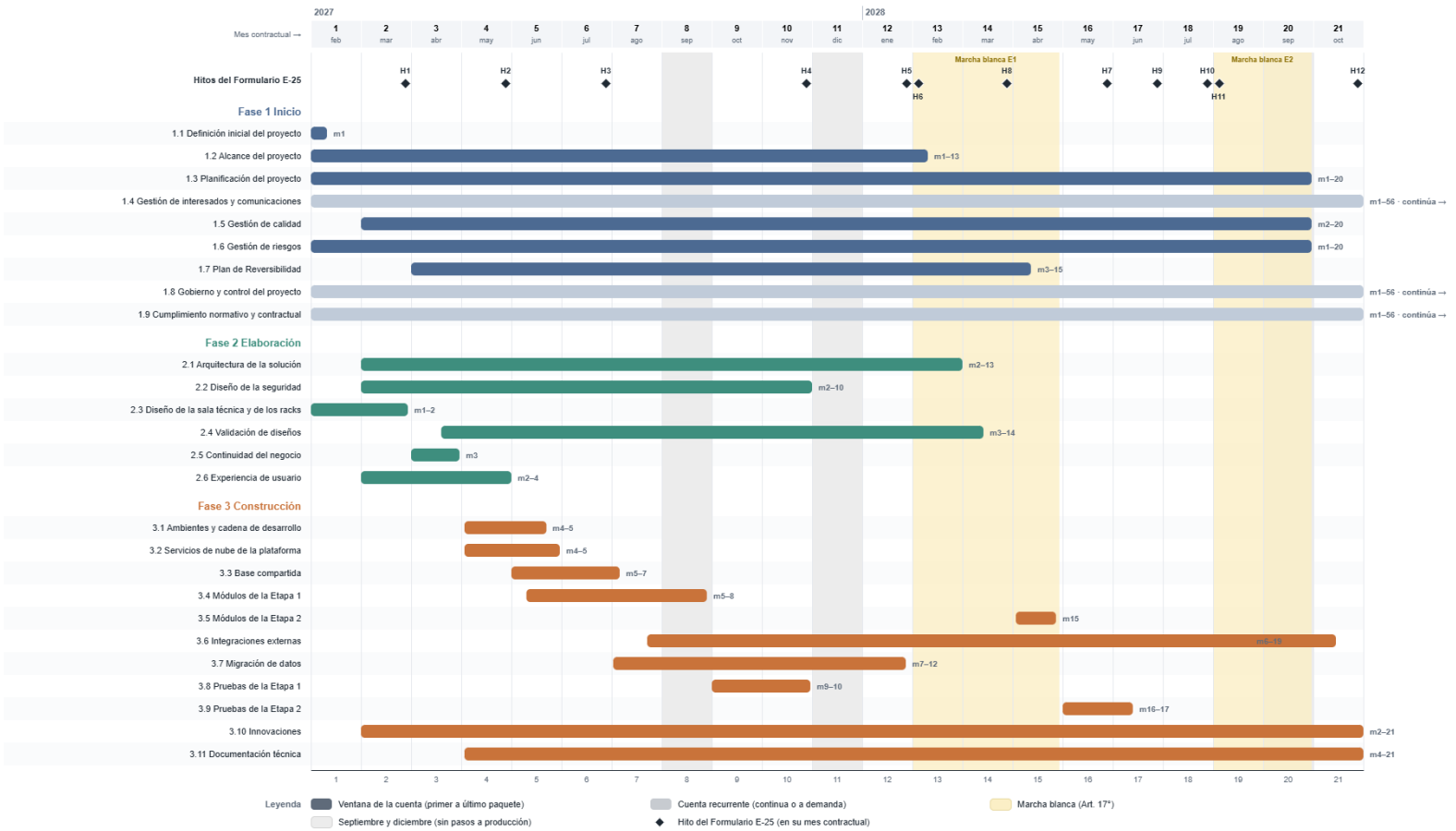


Figura 7.3 Carta Gantt actualizada por cuenta de control, meses 1 a 21, fases 1 a 3. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14 y del cronograma del Formulario T-15.

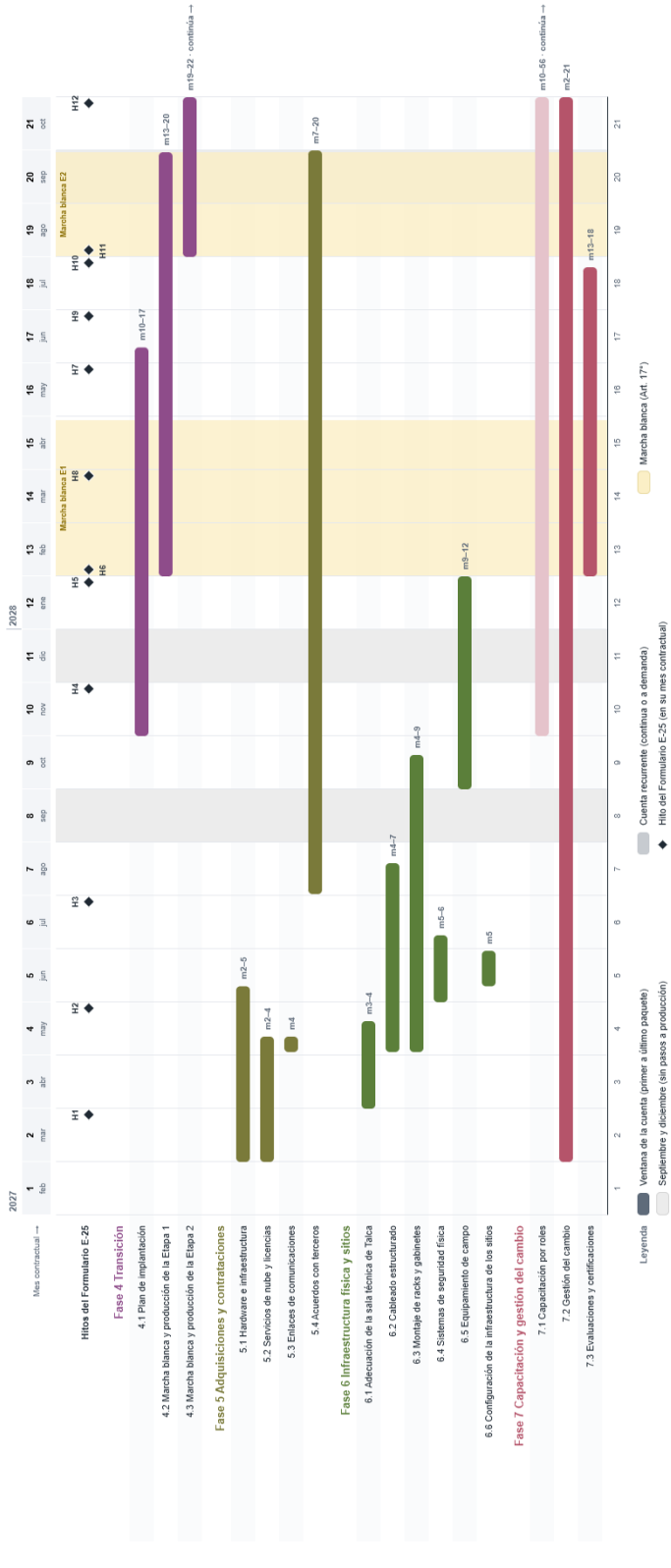


Figura 7.4 Carta Gantt actualizada por cuenta de control, meses 1 a 21, fases 4 a 7. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14 y del cronograma del Formulario T-15.

7.4 Criterios vigentes de programación y recursos

Las ventanas mensuales de asignación y las HH por paquete están en el T-15, sección 4. La preparación del H3 sigue esta secuencia: planos 2.3.1/2.3.2 en el mes 1, especificación y orden de compra de LafroX 5.1.2 en el mes 2, instalación 6.1.1–6.1.4 en el mes 3 y recepción 6.1.5 en el mes 4. Los racks R01/R02 se montan en los meses 4 y 5, el gabinete de Concepción en el mes 4 y el borde de los CD entra en servicio mediante 6.6.3 en el mes 5. Los gabinetes de cross-docking se montan en el mes 9. El CLIENTE compra el equipamiento de terreno antes de cada ola.

4.2.2 incorpora estabilización y soporte puente E1 en los meses 16–20, después del paso a producción del H7. La fase contractual de Operación comienza en el mes 21. 4.3.2 comprende cuatro semanas reforzadas posteriores al H12, imputadas a los meses 21 y 22. El T-18, sección 6, declara la dotación y la regla de decremento. 8.3.2 realiza la revisión INN-03.P5 cada seis meses: meses 26, 32, 38, 44, 50 y 56, contados desde el inicio de Operación. El esfuerzo equivalente mensual del T-15 conserva esta frecuencia. La coordinación de reserva y retención (SD4, apartado 4.1.4.4) y las pruebas AL-STOCK-01/AL-ACT-01 se incorporan a los paquetes existentes conforme al T-18, sección 6.5. AL-STOCK-01 mide la proporción de líneas con más de una retención y las pruebas de carga 3.8.4/3.9.3 verifican el drenaje.

Referencias

Las Bases se citan con su documento y el artículo, capítulo o sección.

- *Bases Administrativas para la preparación de la propuesta*. (2026).
- *Bases Técnicas Transversales para la preparación de la propuesta*. (2026).
- *Bases Técnicas del Caso 02: Logística*. (2026).
- *Aclaraciones de la Licitación*. (2026).

Declaración de uso de IA

En cumplimiento de la sección 7.2 de las Aclaraciones de la licitación, la tabla siguiente declara el uso de herramientas de inteligencia artificial en este formulario, con la revisión humana de cada parte. La declaración se consolida en el Formulario A-6.

Tabla 7.53 Declaración de uso de IA. Fuente: elaboración propia.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
1 EDT	Claude Code	Estructura a partir de la EDT de trabajo del equipo	Alto	Alto (descripción de figura)	[[REVISIÓN HUMANA]]
2 Diccionario	Claude Code; Codex	Diccionario, periodos y criterios; ajustes de periodos, reversibilidad, salida y calidad	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
3 Carta Gantt	Claude Code	Estructura contractual; carta vigente en Mermaid generada desde las ventanas del T-15	Alto	Alto	[[REVISIÓN HUMANA]]